HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Från lägsta pris till långsiktigt värde

En studie av hur offentlig upphandling utvecklas genom förändringar i kravställning hos Trafikverket

Mohamad Tallab Khattab

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Robin Von Haartman
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och utgör det avslutade momentet i utbildningen industriell ekonomi – högskoleingenjör. Arbetet har genomförts under en period om tio veckor och i samarbete med Trafikverket.

Jag vill rikta ett stort tack till Trafikverket för möjligheten att genomföra examensarbete i samverkan med organisationen. Ett särskilt tack till Daniel Pereira och Linda Öbrink för deras stöd, vägledning och värdefulla kontakt under arbetets gång.

Jag vill även tacka Erik Stigsmark, projektledare vid Trafikverket, som tog sig tid att medverka i intervjun och bidra med värdefulla insikter och erfarenheter.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Robin Von Haartman som har hjälpt mig och gett mig stöd under hela arbetets gång.

Gävle, 2026

Mohamad Tallab Khattab

Abstract

Public procurement plays a central role in determining how public resources are shaping the development of critical infrastructure. The Swedish Transport Administration is a central actor in road maintenance, since its procurement practices affect cost efficiency, service quality, sustainability, and the long-term performance of the road network. The study seeks to analyze the evolution of requirement specification in the Swedish Transport Administration's pavement procurements and to assess how price, quality, and sustainability are prioritized in the associated procurement documents.

The study is based on a qualitative comparative case study of two pavement procurements representing different time periods. The empirical material mainly consists of procurement documents. A semi-structured interview was conducted as a complement to the document study, offering further insight into the procurement process and the practical importance of requirement specification.

The study shows that requirement specification has become more extensive and detailed over time. However, the study also shows that price still has a significant influence on contract award decisions. Quality and sustainability are largely secured through mandatory requirements, rather than rewarded through specific added value criteria during evaluation.

The conclusion is that the Swedish Transport Administration's pavement procurement have developed towards a broader focus on long term value. However, this development is primarily reflected in stricter requirements in the procurement documents. The balance between price, quality and sustainability has therefore been strengthened, but it remains uneven, as price continue to be decisive once the mandatory requirements have been fulfilled.

Keywords: public procurement, Swedish Transport Administration, pavement procurement, requirement specification, price, quality, sustainability, long-term value.

Sammanfattning

Offentlig upphandling spelar en nyckelroll i styrningen av offentliga resurser och i utvecklingen av infrastruktur som bär upp centrala samhällsfunktioner. Som ansvarig myndighet för upphandlingar inom vägunderhåll har Trafikverket en avgörande roll i frågor som rör kostnader, kvalitet, trafiksäkerhet och hållbar utveckling. Syftet med studien är att analysera hur kravställningen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar har utvecklats över tid samt hur pris, kvalitet och hållbarhet prioriteras i upphandlingsdokumenten.

Studien har genomförts som en kvalitativ jämförande fallstudie av två beläggningsupphandlingar från olika tidsperioder. Studien bygger främst på upphandlingsdokument som empiriskt material. För att stärka analysen har dokumentstudien kompletterats med en semistrukturerad intervju som ger fördjupad inblick i upphandlingsprocessen och kravställningens praktiska konsekvenser.

Resultatet visar att kravställningen har blivit mer omfattande och detaljerad över tid. Resultatet visar samtidigt att priset fortfarande har en stor betydelse vid tilldelningen, medan kvalitet och hållbarhet främst regleras genom obligatoriska snarare än genom särskilda utvärderingskriterier.

Slutsatsen är Trafikverket beläggningsupphandlingar har utvecklats mot ett bredare fokus på långsiktigt värde, men att denna utveckling främst kommer till uttryck genom förstärkta krav i upphandlingsunderlaget. Balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet har därmed stärkts, men är fortsatt inte fullt ut jämnt fördelad, då priset fortfarande får en avgörande betydelse när de obligatoriska kraven är uppfyllda.

Nyckelord: offentlig upphandling, Trafikverket, beläggningsupphandlingar, kravställning, pris, kvalitet, hållbarhet, långsiktigt värde.

Innehållsförteckning

1. Inledning **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Metod **3**
2.1 Forskningsdesign 3
2.2 Fallstudie 3
2.3 Urval 4
2.4 Litteraturinsamling 4
2.5 Datainsamling 5
2.5.1 Dokumentstudier *5*
2.5.2 Semistrukturerad intervju *5*
2.6 Dataanalys 6
2.6.1 Kvalitativ dataanalys *6*
2.7 Studiens kvalitet 6
2.7.1 Reliabilitet *6*
2.7.2 Validitet *7*
2.7.3 Generaliserbarhet *7*
2.8 Forskningsetik 8
2.9 Användning av AI 8
3. Teoretisk Referensram **10**
3.1 Offentlig upphandling som styrningsinstrument 10
3.2 Tilldelningsgrunder: Pris vs. Kvalitet 11
3.3 Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud (MEAT) 12
3.4 Kvalitet och livscykelperspektiv 13
3.5 Hållbara upphandlingar 14
3.6 Kravställning i offentlig upphandling 15
3.7 Balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet 16
4. Fallbeskrivning **17**
4.1 Trafikverket som en organisation 17
4.2 Upphandlingsprocessen för beläggningsarbeten 17
4.3 Upphandling 1 20
4.3.1 Upphandlingsform och entreprenadform *20*
4.3.2 Kravställning för utförande, teknik och kvalitet *21*
4.3.3 Kravställning för hållbarhet *22*
4.3.4 Kostnadsfokus *24*

4.4 Upphandling 2 26
4.4.1 Upphandlingsform och entreprenadform 26
4.4.2 Kravställning för utförande, teknik och kvalitet 26
4.4.3 Kravställning för hållbarhet 28
4.4.4 Kostnadsfokus 31
5. Diskussion & Analys 33
6. Slutsats 44
6.1 Teoretisk bidrag 44
6.2 Praktisk bidrag 44
6.3 Studiens begränsningar 45
6.4 Fortsatt forskning 45
7. Källförteckning 46
8. Bilagor 50
8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 50
8.2 Bilaga 2: Tidsplan 51

1. Inledning

Detta avsnitt behandlar arbetets bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsning.

1.1 Bakgrund

Offentlig upphandling utgör ett centralt verktyg för att förvalta och utveckla samhällsviktig infrastruktur i Sverige. Genom lagen om offentlig upphandling (LOU) regleras hur offentliga aktörer ska genomföra upphandlingar med krav på likabehandling, transparens och proportionalitet (SFS 2016:1145, 4 kap. 1 §). Många ser på upphandlingar som enbart administrativa processer, vilket inte ger en fullständig bild av vad de egentligen innebär. Upphandlingar är strategiska instrument som påverkar kostnadseffektivitet, resursanvändning, samhällsutveckling och hållbar utveckling (Arrowsmith, 2010).

Forskning inom offentlig upphandling betonar vikten av dess funktion som styrmedel för att nå bredare policy- och samhällsmål, exempelvis innovation och hållbar utveckling (Uyarra et al., 2014; McCrudden, 2004). Detta innebär i sin tur att det inte enbart handlar om att anskaffa varor eller tjänster till lägsta pris, utan även om att aktivt påverka marknader och leverantörsbeteenden i en önskad riktning.

Bland de statliga myndigheter i Sverige som ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av transportinfrastrukturen har Trafikverket en central roll i hur offentliga medel omsätts i praktiken. Myndighetens upphandlingar omfattar stora ekonomiska värden och långsiktiga investeringar, vilket gör utformningen av krav och utvärderingsmodeller särskilt betydelsefull.

Eriksson & Westerberg (2011) framhåller att infrastrukturupphandlingar kan präglas av hög komplexitet, teknisk osäkerhet och lång tidshorisont, vilket medför specifika krav på hur upphandlingsstrategier utformas. Detta understryker behovet av väl genomtänkta kravstrukturer och utvärderingsmodeller som effektivt kan balansera både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Kravställningen utgör en central del av upphandlingsprocessen. Leverantörer kan styras mot vissa tekniska lösningar, arbetsmetoder och kvalitetsnivåer genom obligatoriska krav samt tilldelningskriterier. Studier indikerar att valet av tilldelningsgrund, lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, har betydande konsekvenser för såväl kvalitet som långsiktig effektivitet (Bergman & Lundberg, 2013). Hållbarhetsaspekter däribland miljökrav, sociala krav har samtidigt fått en mer framträdande roll i offentlig upphandling.

Avvägningen mellan pris, kvalitet och hållbarhet innebär dock en komplex balansgång. Att endast fokusera på låga priser kan riskera att leda till bristande kvalitet eller ökade livscykelkostnader. Å andra hand kan omfattande kvalitetskrav samt hållbarhetskrav påverka konkurrenssituation och kostnadsnivå (Flynn & Davis, 2014). Denna avvägning är särskilt central i infrastrukturprojekt, där projekten har lång livslängd och stor samhällspåverkan.

Enligt en studie som behandlar livscykelkostnader framhävs även vikten av livscykelperspektivet i upphandling, där man sätter de initiala kostnaderna i relation till kostnader för drift och underhåll över tid (Lindholm & Suomala, 2007). Detta är särskilt

relevant inom väg- och beläggningsarbeten. Perspektivet påverkar direkt hur krav och utvärderingsmodeller utformas för långsiktig hållbarhet.

Mot denna bakgrund är det relevant att studera hur Trafikverkets beläggningsupphandlingar har utvecklats över tid. Genom att analysera upphandlingar från olika tidsperioder kan förändringar i prioriteringar, utvärderingsmodeller och formuleringar av krav identifieras. En sådan analys kan bidra till en ökad förståelse för hur upphandlingsprocessen formas av förändrade krav och strategier samt vilka implikationer detta kan få för framtida upphandlingar.

En tidsmässig analys av upphandlingsdokument kan därmed ge insikt i hur strategiska mål och behov operationaliseras i praktiken genom att omvandlas till specifikationer, krav och utvärderingskriterier i upphandlingsprocessen (Thai, 2009).

1.2 Syfte

Syftet med studien är att analysera hur kravställningen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar har utvecklats över tid samt hur pris, kvalitet och hållbarhet prioriteras i upphandlingsdokumenten.

1.3 Frågeställningar

1. Hur har kravställningen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar förändrats över tid?

2. I vilken utsträckning framträder en balans mellan pris, kvalitet och hållbarhet i de analyserade upphandlingarna?

1.4 Avgränsningar

För att avgränsa studien görs flera begränsningar. Studien omfattar endast upphandlingar genomförda av Trafikverket och inkluderar därmed inte upphandlingar från andra statliga myndigheter, kommuner eller regioner. Vidare granskas hur krav och kriterier är formulerade i upphandlingsdokument, men studien omfattar inte hur kontrakten har genomförts i praktiken eller vilka resultat projekten har gett.

Forskning kommer att genomföras baserad på två upphandlingar. Resultaten syftar därmed inte till statistisk generalisering, utan till att ge en analytisk och mer fördjupad förståelse av hur upphandlingar kan utformas. Då studien huvudsakligen behandlar balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet, och den omfattar därför inte en fullständig juridisk genomgång av lagen om offentlig upphandling (LOU) eller dess samtliga rättsliga bestämmelse.

2. Metod

I detta avsnitt beskrivs den metod och det arbetssätt som tillämpas under arbetets genomförande.

2.1 Forskningsdesign

Studien genomförs som en kvalitativ fallstudie med jämförande ansats. En kvalitativ metod användes eftersom den ger möjlighet att belysa det undersökta fenomenets egenskaper och beskaffenhet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Då studiens syfte inte var att mäta omfattningen statistiskt, utan att skapa en fördjupad förståelse för hur krav, kriterier och prioriteringar uttrycks i upphandlingsdokumenten. En fallstudiedesign är lämplig när syftet är att skapa en djupgående förståelse för ett komplext fenomen i dess kontext (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Fallstudiedesign bedömdes vara lämplig eftersom offentlig upphandling är ett komplext fenomen som behöver förstås i sitt organisatoriska och praktiska sammanhang. Studien utformades som multipel fallstudie av två beläggningsupphandlingar genomförda av Trafikverket under olika tidsperioder. Studien av två upphandlingar gjorde det möjligt att identifiera likheter och skillnader samt analysera hur kravställningen hade förändrats över tid.

Studien hade en jämförande ansats. Varje upphandling analyserades först som ett enskilt fall. Därefter analyserades fallen jämförande med fokus på kravställning, tilldelningsgrund, tekniska krav, kvalitetskrav, hållbarhetskrav, uppföljning och ekonomiska styrmedel. Genom den jämförande ansatsen kunde både stabilitet och förändring synliggöras i Trafikverkets sätt att utforma beläggningsupphandlingar.

Studien har en Abduktiv ansats, vilket innebär att undersökaren växlar mellan empiri och teori för att successivt utveckla och fördjupa förståelsen av det studerade fenomenet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Befintlig teori om offentlig upphandling, kravställning, tilldelningsgrund, livscykelperspektiv och kvalitet samt hållbarhet användes som analytiskt utgångspunkter. Det empiriska materialet möjliggjorde samtidigt en närmare analys av hur dessa teoretiska perspektiv framträder i praktiska upphandlingsdokument.

2.2 Fallstudie

Denna studie genomfördes som en retrospektiv fallstudie av två beläggningsupphandlingar från Trafikverket. Fallstudier används med en fördel när ett eller ett fåtal fall analyseras detaljerat för att skapa djupare kunskap om en specifik situation, händelse eller företeelse i dess naturliga kontext (Säfsten & Gustavsson, 2019). Studien utgick från att varje upphandling representerade ett fall, där upphandlingsdokumenten analyserades med avseende på kravställning på pris, kvalitet och hållbarhet. Enligt Gerring (2004) kan en fallstudie förstås som en intensiv analys av ett enskilt fall eller ett litet antal fall, där syftet är att belysa och skapa förståelse för en större grupp liknande fall.

Studien var retrospektiv då de undersökta fallen var avslutade innan studiens start (Säfsten & Gustavsson, 2019). Analysen utgår således i huvudsak från befintlig dokumentation från upphandlingarna och kompletteras med en intervju, snarare än observationer under en pågående process.

2.3 Urval

Studien baserades på ett urval, då en undersökning av hela populationen inte var genomförbar. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) avsåg populationen den totala mängd objekt eller enheter som undersökningen berörde, medan urvalet utgjorde den del av populationen som faktiskt studerades. I studien definierades populationen som Trafikverkets upphandlingar inom beläggningsarbeten, medan urvalet utgjordes av de upphandlingar som inkluderades i analysen.

Urvalet av upphandlingar gjordes genom ett strategiskt urval. Detta innebär att fallen inte valdes slumpmässigt, utan utifrån deras relevans för studiens syfte och frågeställningar. Urvalet kan därmed förstås som ett icke-sannolikhetsurval, eftersom urvalet inte grundas på statistisk representativt, utan till att möjliggöra en fördjupad analys av särskilt relevanta fall (Säfsten & Gustavsson, 2019). Mer specifikt tillämpades ett strategiskt eller kriteriebaserat urval, där upphandlingarna valdes utifrån förutbestämda kriterier.

Följande urvalskriterier användes:

- Upphandlingarna skulle vara genomförda av Trafikverket
- Upphandlingarna skulle avse beläggningsarbeten
- Upphandlingarna skulle vara genomförda under olika tidsperioder
- Upphandlingarna skulle innehålla tillgängliga upphandlingsdokument
- Upphandlingarna skulle vara tillräckligt lika för att möjliggöra jämförelse

I enlighet med Säfsten & Gustavssons (2019) distinktion mellan representativa och explorativa urval syftar studien inte till statistisk generalisering av resultaten till Trafikverkets samtliga upphandlingar. Urvalet motiveras i stället av studiens explorativa och analytiska inriktning, då det bidrar till en fördjupad förståelse av hur krav kopplade till kvalitet och hållbarhet utvecklas i offentlig upphandling.

Urvalet av intervjuperson gjordes genom expertval, vilket också var en form av icke-sannolikhetsurval. Personen valdes utifrån sin erfarenhet av Trafikverkets beläggningsupphandlingar och sin möjlighet att bidra med praktiska perspektiv på upphandlingsprocessen. Syftet med intervjun var främst att komplettera dokumentanalysen samt att bidra med kontextuell förståelse av de krav och formuleringar som identifierades i upphandlingsdokumenten.

2.4 Litteraturinsamling

Litteraturinsamling genomfördes för att skapa en teoretisk grund för studien. Sökningar gjordes i Google Scholar och via Högskolan i Gävle artikelkatalog. Sökorden omfattade bland annat public procurement, public sector, life cycle costing, award criteria public procurement, ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (MEAT) och sustainable procurement. Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver att en litteraturgenomgång gör det möjligt att kartlägga tidigare kunskap inom ett forskningsområde, vilket är betydelsefullt för att kunna utveckla ny kunskap.

Syftet med litteraturinsamlingen var att skapa en teoretisk grund till undersökningen samt att identifiera tidigare forskning och teoretiska perspektiv som kunde stödja

analysen av det insamlade empiriska materialet. Enligt Snyder (2019) är det viktigt att litteraturöversikter genomförs på ett strukturerat sätt eftersom det bidar till ökad trovärdighet och minskar risken för att tidigare forskning väljs ut på ett osystematiskt sätt.

2.5 Datainsamling

Studien är baserat på två huvudsakliga datakällor, dokumentstudier och semistrukturerad intervju. Genom att kombinera dessa datakällor kunde formella upphandlingsdokument analyseras samtidigt som en praktisk förståelse för upphandlingsprocessen erhölls.

2.5.1 Dokumentstudier

Dokumentstudien utgjorde studiens huvudsakliga empiriska grund. Det analyserade materialet omfattande upphandlingshandlingar från de två beläggningsupphandlingarna. Dokumenten granskades med fokus på hur krav, kriterier och villkor formulerades. De dokument som analyserades omfattade bland annat:

- Entreprenadkontrakt
- Administrativa föreskrifter
- Tekniska beskrivningar
- Underlag till arbetsmiljöplan
- Mängdförteckningar
- Bilagor och specifikationer kopplade till beläggningsarbete

Genom dokumentstudien kunde studien undersöka både hur Trafikverket formulerade sina krav och hur dessa krav utvecklats mellan den äldre och den nyare upphandlingen. Däremot omfattade analysen inte hur kontrakten genomfördes i praktiken eller vilka resultat entreprenaderna faktiskt gav upphov till. Studien behandlade alltså hur upphandlingarna var formellt utformade, inte hur entreprenaderna utföll i praktiken.

2.5.2 Semistrukturerad intervju

Dokumentanalysen kompletterades med semistrukturerad intervju med en person som hade erfarenhet av och insyn i Trafikverkets beläggningsupphandlingar. Intervjun användes för att belysa upphandlingsprocessen, kravställningens utveckling och de prioriteringar som görs mellan pris, kvalitet och hållbarhet. Denna metod innebär att intervjuerna utgår från en intervjuguide med förutbestämda teman, men med flexibilitet att ställa följdfrågor och fördjupa resonemang (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Den semistrukturerade intervjuformen innebär att intervjuerna utgår från en intervjuguide med förutbestämda teman, men samtidigt ger utrymme för flexibilitet genom följdfrågor och fördjupade resonemang (Säfsten & Gustavsson, 2019). Metoden valdes då den möjliggjorde en tematisk strukturering av intervjuerna utifrån studiens centrala områden. Samtidigt skapade metoden utrymme för respondenten att fördjupa sina svar och lyfta fram praktiska aspekter som inte framgick av dokumentmaterialet.

2.6 Dataanalys

Det empiriska materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Metoden var lämplig eftersom den möjliggjorde en analys av återkommande teman, mönster och skillnader i upphandlingsdokumenten.

2.6.1 Kvalitativ dataanalys

Inledningsvis lästes materialet igenom för att skapa en helhetsförståelse av upphandlingars struktur och innehåll. I nästa steg markerades de textavsnitt som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. I nästa steg dokumenterades relevanta data för att därefter kunna sorteras utifrån huvudteman och koder. Säfsten och Gustavsson (2019) beskriver kodning som en process där datamaterialet organiseras och struktureras med hjälp av koder för att synliggöra mönster, kategorier och teman.

Kodningen genomfördes med utgångspunkt i både studiens teoretiska ramverk och de teman som framträdde i materialet. Koderna sorterades därefter under huvudteman, där varje huvudkod delades in i underkoder. Detta bidrog till en tydligare analytisk struktur och möjliggjorde en mer systematisk jämförelse av upphandlingarna. För att strukturera och tydliggöra kodningsprocessen sammanställdes materialet även i tabeller.

Därefter genomfördes en jämförande analys mellan de två upphandlingarna. Jämförelsen genomfördes för att undersöka vilka krav som kvarstod vilka som hade förändrats och vilka nya krav eller styrmedel som hade införts. I nästa steg kopplades analysen till den teoretiska referensramen för att belysa om utvecklingen kunde tolkas som en förändring från prisfokus mot ett mer långsiktigt värde.

Kombinationen av forskningsmetoder innebär en metodtriangulering, som i sin tur stärker studiens trovärdighet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Därför används intervjuerna dels för att komplettera dokumentanalysen, dels för att bidra med kontextualisering och mer fördjupad förståelse.

2.7 Studiens kvalitet

2.7.1 Reliabilitet

Begreppet reliabilitet, även kallat dependability i kvalitativ forskning, rör studiens trovärdighet i fråga om hur konsekvent, systematiskt och transparent forskningsprocessen har genomförts och redovisats. Enligt Shenton (2004) handlar detta i kvalitativa studier inte i första hand om att en annan forskare ska uppnå exakt samma resultat, eftersom de fenomen som studeras ofta är föränderliga. Fokus ligger istället på att forskningsprocessen ska redovisas på ett öppet, detaljerat och spårbart sätt, vilket gör det möjligt för läsaren att bedöma om forskningen har genomförts på ett lämpligt sätt. Även Nowell et al. (2017) betonar att reliabiliteten i kvalitativa studier stärks när kodnings- och analysprocessen är tydligt redovisad.

Reliabiliteten i denna studie stärks genom att forskningsprocessen följer en tydligt beskriven metodisk struktur. Materialet i studien består av två beläggningsupphandlingar från Trafikverket, vilka granskas med hjälp av samma analysområden. Användningen av samma teman i analysen av båda upphandlingarna bidrar till en mer konsekvent jämförelse och minskar beroendet av enskilda tolkningar. Studien använder dessutom kvalitativ innehållsanalys, där materialet läses, relevanta

temaavsnitt markeras och sorteras i koder och underkoder. Detta följer Elo & Kyngäs (2008), som beskriver metoden som ett systematiskt sätt att organisera textmaterial för att synliggöra mönster och kategorier. Reliabiliteten stärks dessutom genom att dokumentanalysen kompletteras med en semistrukturerad intervju.

Samtidigt finns det en begränsning. Då analysen utförs av en enskild forskare finns det en risk att tolkningen präglas av forskarens egna bedömningar. Även om detta utgör en vanlig begränsning inom kvalitativ forskning kan den minskas genom en tydlig redovisning av analysprocessen och en transparent koppling mellan empiri, kodning och slutsatser.

2.7.2 Validitet

Validitet handlar om i vilken utsträckning studien undersöker det den avser att undersöka. I kvalitativ forskning motsvaras detta ofta av begreppet trovärdighet. Shenton (2004) framhåller att trovärdighet inom kvalitativ forskning motsvarar intern validitet och handlar om hur väl studiens resultat överensstämmer med den verklighet som undersöks. Trovärdighet förutsätter även att forskaren använder lämpliga forskningsmetoder, baserar analysen på relevant material och visar hur resultaten har stöd i det empiriska underlaget (Shenton, 2004). Genom kvalitativ innehållsanalys kan skriftligt verbalt och visuellt material analyseras och struktureras i kategorier som speglar innehållet (Elo & Kyngäs, 2008).

Validiteten stärks i denna studie genom att empirin baseras på verkliga upphandlingsdokument från Trafikverket. Eftersom fokus ligger på att analysera förändringar i kravställningen samt balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet, är dokumenten väl lämpade för studiens frågeställningar.

Validiteten stärks även genom att dokumentanalysen kompletteras med en semistrukturerad intervju. Intervjun bidrar till en praktisk förståelse av dokumentens innehåll och stärker studien genom metodtriangulering, vilket enligt Shenton (2004) kan stärka studiens trovärdighet. En begränsning är att studien enbart behandlar upphandlingarnas formella utformning och inte hur entreprenaderna faktiskt genomfördes i praktiken.

2.7.3 Generaliserbarhet

Begreppet generaliserbarhet syftar på möjligheten att överföra slutsatser från enskilda observationer till ett bredare sammanhang. Enligt Polit & Beck (2010) syftar kvalitativa studier sällan till statistisk generalisering, utan till att utveckla en rik och sammanhangsbunden förståelse av mänskliga erfarenheter utifrån fördjupade fallstudier. Inom kvalitativ forskning handlar bidraget snarare om överförbarhet, där läsaren avgör om resultaten kan vara användbara i andra jämförbara kontexter. Shenton (2004) framhåller att en tydlig kontextbeskrivning är viktig för att läsaren ska kunna bedöma resultatens överförbarhet till andra sammanhang.

Studiens generaliserbarhet är begränsad då materialet enbart omfattar två beläggningsupphandlingar från Trafikverket samt en intervju. Eftersom urvalet är strategiskt och inte slumpmässigt är det inte möjligt att generalisera resultaten till samtliga upphandlingar inom Trafikverket eller till offentlig upphandling generellt.

Däremot kan resultaten bidra till en analytisk förståelse av hur kravställningar förändrats över tid i liknande upphandlingssammanhang. Genom att fallen avser samma entreprenadtyp men olika tidsperioder kan jämförelsen bidra till att visa hur pris, kvalitet och hållbarhet behandlas i upphandlingsdokumenten över tid. Resultaten bör tolkas utifrån studiens specifika kontext, men kan samtidigt bidra med förståelse för liknande upphandlingar inom vägunderhåll och tekniska entreprenader.

2.8 Forskningsetik

Forskningsetik innebär att forskningen ska bedrivas utifrån etiska krav som berör både forskaren forskningsinriktning och dess genomförande (Säfsten & Gustavsson, 2019). Forskningsetiska principer har varit vägledande genom hela studiens genomförande. Eftersom en del av studiens empiri utgörs av en semistrukturerad intervju har särskild hänsyn tagits till intervjupersonens deltagande samt till hantering av personuppgifter och insamlade uppgifter. Utgångspunkten har varit Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, där fyra huvudkrav lyfts fram: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer syftar till att skydda de personer som deltar i forskning samt att säkerställa att forskningen genomförs på ett etiskt ansvarsfullt sätt.

I enlighet med informationskravet informerades intervjupersonen om studiens syfte, det aktuella ämnesområdet samt hur intervjun skulle användas i arbetet. Intervjupersonen fick även information om att studien fokuserar på Trafikverkets beläggningsupphandlingar samt att intervjun utgjorde ett komplement till dokumentanalysen.

Samtyckeskravet har beaktats genom att deltagandet i intervjun var frivilligt. Samtycke inhämtades från intervjupersonen både avseende deltagande i studien och användning av den information som framkom under intervjun. I denna studie har även samtycke inhämtats för att intervjupersonen namn får nämnas i arbete. De personer som kontaktades inför examensarbetet och vars namn förekommer i texten har också gett sitt samtycke.

Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom en varsam hantering av uppgifter om deltagare och kontaktpersoner. Full anonymisering har inte tillämpats för de personer som har lämnat samtycke till att namnges i arbetet. I arbetet har enbart information som är relevant för studiens syfte tagits med. Känsliga eller irrelevanta personuppgifter har därmed inte inkluderats.

Nyttjandekravet har beaktats genom att det insamlade materialet endast används inom ramen för detta examensarbete och för studiens forskningsändamål. Materialet har inte använts i något annat sammanhang än för att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Genom dessa åtgärder har deltagarnas integritet beaktats och studien genomförts i enlighet med forskningsetiska principer.

2.9 Användning av AI

I arbete har AI verktyget ChatGPT använts som ett stöd i skrivprocessen. Verktyget har i huvudsak använts som stöd för språklig bearbetning, stavningskontroll och förbättring av meningsbyggnad samt för att få feedback på textens struktur och tydlighet. Verktyget har inte använts för att generera studiens empiriska material, analys eller resultat, utan har endast använts för att förbättra textens språkliga kvalitet, läsbarhet och

sammanhang. Detta är förenligt med kursens riktlinjer, där AI tillåts som stöd för lärande, språklig bearbetning och struktur.

3. Teoretisk Referensram

I detta avsnitt presenteras de teorier som används i arbetet.

3.1 Offentlig upphandling som styrningsinstrument

Offentlig upphandling har traditionellt betraktats som ett juridiskt reglerat förfarande. Inom förvaltningsforskning har synen dock förändrats och upphandling förstås i allt större utsträckning som ett verktyg för styrning (Hood, 1991). Genom upphandling kan offentliga aktörer inte enbart anskaffa varor och tjänster, utan även påverka marknadsbeteende, resursallokering och samhällsutveckling.

Offentlig upphandling som styrningsinstrument bygger till stor del på konkurrens, särskilt genom det som benämns konkurrensutsatt upphandling (competitive tendering). I detta fall uppstår konkurrensen inte inom en pågående marknad, utan ”för marknaden” där aktörer konkurrerar om kontraktstilldelning (Domberger & Jensen, 1997). Tydligt utformade kravspecifikationer och utvärderingskriterier gör det möjligt för den upphandlande organisationen att påverka både kostnad och kvalitet i en önskvärd riktning.

Ur ett teoretiskt perspektiv kan denna typ av konkurrens bidra till stora kostnadsbesparingar utan att kvaliteten försämras, eftersom leverantörer drivs att effektivisera sina processer (Domberger & Jensen, 1997). Samtidigt är effekten beroende av hur väl upphandlingen är utformad. När konkurrensen är otillräcklig eller kraven är bristfälligt utformade finns en risk att både kostnad och kvalitet försämras.

I litteraturen används transaktionskostnadsteori som ett analytiskt ramverk för att förstå hur offentliga organisationer hanterar risker och uppföljning i kontraktsrelationer. Enligt Brown & Potoski (2003) omfattar kostnader inte bara själva produktionen, utan även upphandlingsprocess, kontraktsskrivning, övervakning av leverantörsprestationer. Vid komplexa upphandlingar, såsom infrastrukturprojekt, kan dessa transaktionskostnader vara betydande eftersom det är svårt att formulera kompletta kontrakt. Detta kan skapa osäkerhet och öka risken för utnyttjande beteende. Därför behöver upphandlande myndigheter använda kontroll- och uppföljningsmekanismer, såsom prestationsmätning, revisioner och uppföljning av leverantörers arbete (Brown & Potoski, 2003).

Offentlig upphandling har även utvecklats för att uppnå bredare samhällsmål, såsom social hållbarhet, miljöhänsyn och jämlikhet (McCrudden, 2004). Genom att specificera krav i upphandlingsunderlaget kan staten uppmuntra leverantörer att bidra till exempelvis bättre arbetsvillkor, minskad miljöpåverkan eller ökad inkludering (McCrudden, 2004).

Sammantaget framhåller teorin att offentlig upphandling kan förstås som ett komplext styrningsinstrument där flera dimensioner samspelar, som bland annat konkurrens, kontraktsutformning, uppföljning samt integrering av samhällsmål. Detta blir särskilt tydligt i analyser av infrastrukturupphandlingar, där långsiktighet, teknisk komplexitet och stora ekonomiska värden, ställer höga krav på utformningen av både krav och utvärderingsmodeller.

Relaterat till denna studie innebär detta att förändringar i krav, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller betraktas som tecken på förändrade styrningsmodeller. Det kan

exempelvis handla om en utveckling från ett starkt fokus på pris till en mer balanserad värdering av kvalitet och hållbarhet.

3.2 Tilldelningsgrunder: Pris vs. Kvalitet

I enlighet med Bergman & Lundberg (2013) spelar valet av tilldelningsgrund en central roll i upphandlingsprocessen, eftersom det påverkar både konkurrens och kontraktskvalitet. I praktiken handlar detta om hur den upphandlande myndigheten väger pris mot kvalitet, vilket därigenom påverkar leverantörernas incitament (Bergman & Lundberg, 2013). Denna avvägning blir särskilt viktig i komplexa upphandlingar. Detta är särskilt tydligt inom infrastruktur, där kvalitet har betydelse inte bara för det direkta utfallet utan också för funktion, livslängd och samhällsekonomisk effektivitet.

Tilldelningsgrunder kan förstås som en styrningsmekanism som formar leverantörernas anbudsbeteende (Bergman & Lundberg, 2013). Om kontrakt tilldelas utifrån lägsta pris uppmuntras leverantörer att reducera kostnaderna, vilket kan leda till att de erbjuder minimalt acceptabel kvalitet. När vissa villkor är uppfyllda, såsom att kvalitetskostnader är kända, kan detta samtidigt bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet (Bergman & Lundberg, 2013). Däremot innebär detta att en sådan modell där kvalitet huvudsakligen hanteras genom obligatoriska minimikrav, där konsekvenserna kan bli att leverantörer strävar efter att uppfylla grundkraven snarare än att tillföra mervärde. Enligt Bergman & Lundberg (2013) finns det en risk att prisfokuserade upphandlingar styr anbud mot formellt godtagbara lösningar med begränsad kvalitet i praktiken.

När kvaliteten inte enkelt kan observeras eller specificeras på förhand tenderar konkurrensen mellan leverantörer att ske genom lägre priser. Studier visar att ett starkt fokus på lågt anbudspris ökar risken för kostnads- och tidsöverdrag samt andra kvalitetsproblem (Eriksson & Westerberg, 2011). Upphandlingsbeslut tenderar i stor utsträckning grundar sig på startkostnader, även om betydande kostnader uppkommer längre fram under produktens livslängd, exempelvis i form av underhåll och drift (Lindholm & Suomala, 2007). Därmed kan anbud som initialt uppfattas som billiga visa sig bli dyrare i ett längre perspektiv. Sambandet är tydligt inom infrastruktur- och beläggningsarbeten, där utförandekvalitet och materialval får långsiktiga konsekvenser för vägars funktion och underhåll.

Lägsta pris utgör dock inte nödvändigtvis en olämplig grund för tilldelning i alla sammanhang. I situationer där kvaliteten är standardiserad, tydligt definierade och jämförbar mellan leverantörer kan priset utgöra en både rationell och effektiv tilldelningsgrund (Bergman & Lundberg, 2013). Bergman & Lundberg (2013) menar att resonemanget bygger på att lägsta pris är mest effektivt när kostnaden för en viss kvalitetsnivå är relativt säkerställd och flera leverantörer kan leverera denna nivå med små skillnader. I dessa fall kan enkla och tydliga utvärderingsprinciper skapa förutsättningar för effektiv konkurrens utan att kvaliteten behöver försämras.

I de fall kvaliteten skiljer sig mellan leverantörer och inte helt kan säkerställas via minimikrav, krävs mer avancerade utvärderingsmodeller (Asker & Cantillon, 2008). Forskningen om så kallade poängsättningsmodell (Scoring auctions) ger upphandlingar där pris och kvalitetskriterier bedöms tillsammans en bättre grund för att hitta det mest värdefulla anbudet. Asker & Cantillon (2008) framhåller att sådana modeller i många fall ger effektivare utfall än rena prisauktioner, då anbuden utvärderas med hänsyn till

både pris och övriga kvalitetsattribut, inte enbart priset. Detta är särskilt viktigt i situationer där leverantörernas kostnadsstrukturer och kvalitetsförmågor varierar.

Bergman och Lundberg (2013) visar att när utvärderingen går från enbart pris till flera samverkande kriterier blir själva modellen avgöranden. En central fråga är hur pris och kvalitet ska vägas samma så att modellen speglar beställarens preferenser. Många praktiska modeller har kritiserats för att vara otydliga, svårtolkade och möjliga att manipulera strategisk. En bristfälligt utformad modell kan dessutom ge små prisskillnader orimligt stor påverkan på utfallet, särskilt när poängen ”faller snabbt” nära det lägsta priset. Detta kan leda till problem för både leverantörer och upphandlande myndigheter och därmed riskerar att minska transparensen i upphandlingsprocessen.

Ett relaterat problem är att avvägningen mellan pris och kvalitet ofta blir avgörande, men inte alltid baseras på tydliga ekonomiska eller verksamhetsmässiga överväganden (Flynn & Davis, 2014). När kvalitet överbetonas finns en risk för ökade kostnader och ibland försämrad konkurrens särskilt i de fall där mindre leverantörer har begränsade möjligheter att uppfylla omfattande eller resurskrävande kvalitetskriterier (Flynn & Davis, 2014). Detta kan förstås som ett uttryck för den grundläggande spänningen i offentlig upphandling mellan ekonomisk effektivitet, konkurrens och mer omfattande kvalitetsmål.

Genom att tillåta kvalitativa bedömningar kan upphandlande myndigheter påverka inte bara valet av anbud, utan även vilka typer av lösningar leverantörerna motiveras att utveckla eller erbjuda (Uyarra et al., 2014). Studier visar att upphandling kan fungera som ett verktyg för att stimulera innovation, hållbarhet och långsiktig marknadsutveckling, i stället för att enbart inriktas på lägsta pris (Uyarra et al., 2014). Tilldelningsgrunden kan därmed inte reduceras till enbart en teknisk metod för anbudsutvärdering, utan även ett uttryck för vilka övergripande mål den upphandlande myndigheten eftersträvar.

3.3 Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud (MEAT)

Begreppet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (MEAT: Most Economically Advantageous Tender) har blivit en central utgångspunkt vid tilldelning i offentlig upphandling, särskilt i situationer där enbart lägsta pris inte anses vara den mest ändamålsenliga lösningen (Dini et al., 2006). MEAT innebär att tilldelningen baseras på en samlad bedömning av pris och andra relevanta kriterier, med hjälp av viktning eller poängsystem (Dini et al., 2006), vilket möjliggör en samlad värdering av anbudens kvalitet och kostnad. Enligt Dimitri (2013) kan detta vidare förstås som ett uttryck för ”best value for money”, där syftet med utvärderingen är att välja det anbud som samlat sett är mest fördelaktigt för verksamheten.

I detta sammanhang är utvärderingsmodeller ett centralt verktyg för att styra utfallet. Myndighetens prioriteringar konkretiseras genom hur kriterier väljs, viktas och poängsätts (Bergman & Lundberg, 2013). Detta i sin tur styr hur leverantörer väljer att utforma sina anbud. Till skillnad från en ren prisbaserad tilldelning skapar MEAT förutsättningar för en mer differentierad konkurrens. Konkurrensen kan ske genom att leverantörer erbjuder högre kvalitet eller mer effektiva lösningar, inte enbart lägre kostnader (Bergman & Lundberg, 2013). Detta får särskild relevans i komplexa upphandlingar, där kvalitet inte helt kan garanteras genom enbart minimikrav.

Även om MEAT erbjuder flera möjligheter, medför modellen utmaningar. Den sammanvägning av olika kriterier som modellen bygger på, förutsätter en transparent och konsekvent utvärderingsmodell (Montalbán-Domingo et al., 2021). Oklara principer för viktning eller poängsättning kan göra det svårt för leverantörer att tolka hur deras anbud kommer att bedömas, vilket i sin tur kan påverka konkurrensen negativt. Därtill kan vissa kvalitativa och hållbarhetsrelaterade faktorer vara svåra att omvandla till mätbara värden, det vill säga svårt att kvantifiera, vilket innebär höga krav på kriteriernas utformning och den praktiska bedömningen av dem (Montalbán-Domingo et al., 2021).

Lorentziadis (2010) betonar att valet av mellan pris och kvalitativa kriterier utgör en central avvägning. Om priset prioriteras ensidigt kan det leda till att teknisk kvalitet och funktionella aspekter får otillräckligt genomslag, men genom att inkludera flera kriterier möjliggörs en mer heltäckande bedömning av anbudens samlade värde (Lorentziadis, 2010). I ett helhetsperspektiv innebär detta att fastställandet av vikter och kriterier inte bara är en teknisk fråga, utan också ett uttryck för en strategisk avvägning mellan upphandlingens mål.

3.4 Kvalitet och livscykelperspektiv

Ett livscykelperspektiv utgör en viktig utgångspunkt för att förstå kvalitet i dessa sammanhang. Perspektivet innebär att bedömningen av kostnader och kvalitet sträcker sig över produktens eller tjänstens hela livscykel, snarare än enbart utifrån inköpstillfället. Inom upphandlingsforskning framhålls att ett livscykelperspektiv, i detta sammanhang ofta benämnt Total Cost of Ownership (TCO), kan bidra till att reducera kortsiktighet och ett ensidigt prisfokus (Ellram, 1995). Genom att ta hänsyn till kostnader för drift, underhåll och avveckling kan upphandlande organisationer fatta mer långsiktigt hållbara och välgrundade beslut.

Detta förutsätter att såväl initiala investeringar som framtida kostnader inkluderas i beslutsprocessen, vilket bidrar till en mer heltäckande syn på värde (Asiedu & Gu, 1998). Enligt forskning finns det en risk för suboptimering när upphandlingsbeslut enbart baseras på inköpspriset, där den lösning som framstår som billigast från början i praktiken medför högre kostnader över tid (Lindholm & Suomala, 2007). Detta kan förklaras av att betydelsefulla kvalitetsdimensioner, såsom materialval, utförandekvalitet och teknisk livslängd, har en direkt inverkan på kommande drift- och underhållskostnader.

Genom ett livscykelperspektiv breddas kvalitetsbegreppet från fokus på minimikrav till att inkludera hållbar funktion och prestanda över tid (Eriksson & Westerberg, 2011). I linje med forskning som framhåller betydelsen av långsiktiga prestationsmått och hållbarhet kan en högre initial investering i kvalitet motiveras genom dess positiva effekter över livscykeln. Inom väg- och beläggningsarbeten kan detta exempelvis resultera i längre livslängd och mindre behov av underhåll, vilket kan bidra till lägre totalkostnader ur ett livscykelperspektiv.

Detta tar sig inom offentlig upphandling uttryck i att kvalitet i allt större utsträckning formuleras genom funktionskrav snarare än detaljerad tekniska specifikationer. Genom funktionskrav ges leverantören utrymme att föreslå egna lösningar som motsvarar den efterfrågade prestandan, vilket kan stimulera innovation och effektivare resursanvändning (Eriksson & Westerberg, 2011). Detta innebär samtidigt att

upphandlande organisationer måste bli mer precisa i att definiera önskade resultat samt säkerställa att uppföljning kan ske över tid. Skiftet kan därmed ses som en rörelse från detaljkontroll av utförande till en ökad betoning på resultatstyrning (Eriksson & Westerberg, 2011).

I relation till denna studie kan kvalitet och livscykelperspektiv därmed ses som centrala dimensioner för att analysera upphandlingars utveckling över tid. Förändringar i hur krav formuleras och anbud utvärderas kan tolkas som tecken på att upphandlande organisationer i allt större utsträckning väger in långsiktiga perspektiv i sina beslut. Exempelvis kan ett större fokus på funktionskrav, livslängd och reducerat underhållsbehov ses som ett uttryck för en övergång från initial kostnad till livscykelperspektiv. Vidare kan livscykelperspektivets integration betraktas som en del av en mer omfattande utveckling mot att skapa balans mellan pris, kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling.

3.5 Hållbara upphandlingar

Hållbar offentlig upphandling har på senare år blivit en viktig del av hur offentlig sektor arbetar med att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala mål i sina inköpsprocesser. Walker & Brammer (2009) visar att även om kostnadseffektivitet är en central princip i offentlig upphandling, har den också ett bredare uppdrag att bidra till sociala och miljömässiga mål. Studien fokuserar på hållbar offentlig upphandling (SPP), där miljömässiga och sociala aspekter tas i beaktande vid upphandling. Enligt forskningen kan offentlig sektorn använda sin köpkraft för att påverka marknaden i en mer hållbar riktning (Walker & Brammer, 2009).

Genom att inkludera miljökrav, sociala krav och innovationskrav i upphandlingen kan offentliga organisationer styra leverantörers beteende och främja utvecklingen av hållbara lösningar (Testa et al., 2012). Studier visar att upphandling i praktiken fungerar som ett verktyg för att påverka marknaden, snarare än att bara hantera administrativa uppgifter (Brammer & Walker, 2011).

Enligt Dini et al. (2006) sker integreringen av hållbarhet i upphandlingsprocesser genom mekanismer som obligatoriska krav, tilldelningskriterier samt kontraktsvillkor. Inkludering av hållbarhetsaspekter i utvärderingsmodeller, såsom inom ramen för ekonomiskt mest fördelaktiga anbud (MEAT), leder till att leverantörer konkurrerar med både kvalitet och hållbarhet utöver pris. Forskning understryker vikten av tydligt formulerade kriterier och fungerande uppföljningsmekanismer för att säkerställa att hållbarhetskrav uppföljs (Amann et al., 2014).

Trots de identifierade möjligheterna pekar forskningen på att hållbar upphandling är komplex att implementera och förknippad med flera hinder. Tidigare forskning visar att genomförandet av hållbar upphandling försvåras av flera faktorer, såsom brist på kompetens, osäkerhet kring rättsliga förutsättningar samt svårigheter att genomföra effektiv uppföljning av hållbarhetskrav (Brammer & Walker, 2011). Hållbarhetskrav kan även påverka konkurrensen genom att skapa högre etableringshinder för mindre leverantörer och därigenom leda till ökade anbudspriser (Walker & Brammer, 2012).

En ytterligare problematik gäller mätbarheten av hållbarhetskriterier, då många hållbarhetsaspekter saknar tydliga kvantitativa mått och därmed försvårar jämförelser mellan anbud. Detta kan leda till osäkerhet i utvärderingsprocessen samt öka risken för subjektiva bedömningar (Montalbán-Domingo et al., 2021). Samtidigt pekar studien på

att även om hållbarhetskrav inkluderas i upphandlingar kan deras faktiska genomslag begränsat, då flera andra faktorer påverkar utfallet och i sin tur minskar upphandlingens reella påverkan (Amann et al., 2014).

Sammantaget kan hållbar upphandling förstås som en balansgång mellan juridisk säkerhet, ekonomisk effektivitet och normativa samhällsmål. I offentlig upphandling är denna balans central, då olika mål måste beaktas och vägas mot varandra vid utformningen av krav och utvärderingsmodeller. I denna studie analyseras hållbarhet som en integrerad del av upphandlingens utveckling, där förändringar i krav och kriterier speglar ett ökat fokus på långsiktigt värdeskapande. Därmed fungerar hållbar upphandling som en analytisk utgångspunkt för att analysera utvecklingen av balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet.

3.6 Kravställning i offentlig upphandling

Inom offentlig upphandling är kravställning en avgörande roll, eftersom den säkerställer att organisationens behov och mål tydliggörs och omvandlas till specifika och mätbara krav. När krav formuleras definieras både vad som ska levereras och vilka lösningar som är tillåtna, samt hur konkurrensen mellan leverantörer utformas (Thai, 2009). Enligt forskningen påverkar kravställningen direkt hur konkurrensen formas samt vilket resultat upphandlingen får (Albano et al., 2008). Albano et al. (2008) lyfter fram att krav- och specifikationsutformning är viktigt för hur effektivt marknaden kan svara, särskilt i upphandlingar med hög komplexitet.

Inom offentlig upphandling skiljer man tydligt mellan urvalskriterier och tilldelningskriterier. Urvalskriterier utgör grundläggande villkor, kan förstås som minimikrav, och syftar till att utesluta leverantörer som saknar tillräcklig ekonomisk, teknisk eller professionell kapacitet. Detta bidrar till att garantera en lägsta kvalitetsnivå och avgränsar samtidigt vilka leverantörer som är aktuella för konkurrens (Mardas & Triantafyllou, 1997). Därefter används tilldelningskriterier för att bedöma och rangordna de anbud som har kvalificerat, något som i stor utsträckning påverkar leverantörernas incitament och agerande (Dimitri, 2013). Enligt Albano et al. (2008) är samspelet mellan dessa två typer av krav centralt för att uppnå en effektiv välfungerade konkurrens.

En ytterligare tydlig åtskillnad görs mellan tekniska krav och funktionskrav. Tekniska krav beskriver hur en lösning ska utformas, medan funktionskrav anger vilket resultat som ska uppnås. Bajari et al. (2008) visar att komplexa upphandlingar är svåra att specificera i detalj i förväg och därför kräver ökad flexibilitet samt större utrymme för leverantörers kompetens. Denna flexibilitet innebär dock också större osäkerhet, vilket kräver mer avancerad kontraktsutformning och noggrann uppföljning (Bajari et al., 2008).

Kravställning fungerar som ett viktigt styrmedel för leverantörers beteende genom att deras anbud anpassas efter de fastställda kraven och kriterierna. Detta innebär att hur kraven utformas direkt påverkar konkurrensens struktur (Bergman & Lundberg, 2013). Inköpsstrategier och kravställning spelar en avgörande roll för värdeskapandet, eftersom inköpsbeslut i lika hög grad syftar till att skapa värde som att reducera kostnader (Christopher, 2023). Om upphandlingen i huvudsak inriktas på pris kommer detta att vara avgörande för vilken leverantör som väljs givet kraven. Detta resulterar till att

konkurrensen mellan leverantörerna främst handlar om att pressa kostnader (Christopher, 2023).

Att formulera krav innebär alltid en balans mellan olika faktorer. Tydliga och detaljerade krav kan öka kvaliteten och begränsa osäkerheten, samtidigt som de kan begränsa konkurrensen och göra det dyrare för leverantörer att medverka (Flynn & Davis, 2014). Enligt forskning kan alltför komplexa kravspecifikationer begränsa konkurrensen och försämra effektiviteten, särskilt i mindre konkurrensutsatta marknader (Albano et al., 2008). Samtidigt kan generella krav innebära att större variation i kvalitet samt ökad benägenhet till egenintresserat agerande (Bajari et al., 2008).

Sammanfattningsvis är kravställning en avgörande faktor för hur offentliga organisationer styr konkurrensen och utfall i upphandlingar. När krav balanserar pris, kvalitet och hållbarhet skapas goda förutsättningar för såväl kostnadseffektivitet som långsiktigt värdeskapande. I relation till denna studie utgör kravställning en analytisk ingång för att studera hur upphandlingar förändras över tid och hur justeringar i kraven speglar nya prioriteringar mellan dimensionerna.

3.7 Balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet

I offentlig upphandling är balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet central, då både tilldelningsgrund och kravställning påverkar vilka värden som prioriteras. Ett ensidigt fokus på lägsta pris kan skapa ekonomiska fördelar på kort sikt. På längre sikt kan det däremot hämma utvecklingen av mer kvalitativa och hållbara lösningar (Bergman & Lundberg, 2013; Ellram, 1995). Därmed kan ett anbud med högre initial kostnad vara mer fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, Om det bidrar till högre kvalitet längre livslängd eller lägre drift- och underhållskostnader över tid (Ellram, 1995).

Kravställningen blir därför avgörande för hur balansen mellan dimensionerna hanteras. genom att ställa obligatoriska krav kan den upphandlande organisationen garantera en grundläggande standard avseende teknisk kvalitet, arbetsmetoder och hållbarhet. Sådana krav kan dock innebära att leverantörer i första hand koncentrerar sig på att uppfylla minimikraven. Genom att låta kvalitet och hållbarhet ingå i utvärderingen kan upphandlingen skapa starkare incitament för lösningar som överstiger minimikraven (Bergman & Lundberg, 2013; Amann et al., 2014).

Den här studien använder balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet som ett analytiskt verktyg för att analysera utvecklingen av Trafikverkets beläggningsupphandlingar. Om priset i praktiken blir avgörande först efter att obligatoriska krav har uppfyllts, innebär det att kvalitet och hållbarhet framför allt hanteras genom kravställningen. I de fall kvalitet och hållbarhet däremot påverkar utvärderingen kan upphandlingen ses som mer värdebaserad. På detta sätt kan balansen mellan dimensionerna användas för att undersöka om upphandlingarna rör sig från ett fokus på lägsta pris mot ett mer långsiktigt värde.

4. Fallbeskrivning

I detta avsnitt presenteras de fall som ligger till grund för studiens empiriska analys. Inledningsvis presenteras Trafikverket som organisation samt dess roll i beläggningsupphandlingar. I nästa steg behandlas upphandlingsprocessen för beläggningsarbeten samt de två upphandlingar som utgör studiens empiriska material.

4.1 Trafikverket som en organisation

Trafikverket är en statlig myndighet med ansvar för den långsiktiga planeringen av Sveriges transportsystem. Myndighetens uppdrag omfattar vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar därmed för en viktig del av arbetet med att förvalta och utveckla Sveriges transportinfrastruktur (Trafikverket, u.å.). Vilket gör Trafikverket till en central beställare av anläggnings- och underhållsarbeten inom ramen för offentlig upphandling.

Trafikverket ansvarar för att det statliga vägnätet långsiktigt håller en funktionell och säker standard. En viktig del av detta underhållsarbete består av beläggningsarbeten, då vägarnas skick har betydelse för trafiksäkerhet, framkomlighet och behovet av framtida underhåll. Trafikverkets organisation är uppdelad i olika verksamhetsområden, där bland annat planering, trafik och underhåll har olika funktioner (Trafikverket, u.å.). Ansvaret för att förvalta, underhåll och utveckla väg- och järnvägsnätet samt dess tekniska system ligger inom verksamhetsområdet underhåll.

I samband med beläggningsupphandlingar fungerar Trafikverket som beställare. Deras roll omfattar därmed att identifiera behov, ta fram upphandlingsunderlag, formulera krav och följa upp hur entreprenaden genomförs. Upphandlingarna regleras av lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att processen ska utformas i enlighet med principer om transparens, likabehandling och tydliga förutsättningar.

Intervjun med projektledaren tydliggör att projektledarrollen inom Trafikverket omfattar ett brett ansvar genom upphandlingens och entreprenadens olika faser. Projektledaren beskriver sitt ansvar som att vara delaktig från det att objekt väljs ut, till att upphandlingshandlingar tas fram, kontakt hålls med entreprenörer, arbete genomförs, besktining sker och garantitiden följs upp. Projektledaren kan därmed förstås som en samordnande funktion mellan Trafikverkets interna krav, entreprenörernas arbete och den praktiska kontrollen av entreprenaden.

Trafikverkets organisatoriska roll kan därmed beskrivas som såväl strategisk som operativ. Myndigheten ansvarar strategiskt för transportsystemets långsiktiga planering och utveckling. Det operativa ansvaret innebär att behov i vägnätet omsätts i praktiska upphandlingar med tekniska krav, mängdförteckningar, kontraktsvillkor och uppföljningsrutiner.

4.2 Upphandlingsprocessen för beläggningsarbeten

Upphandlingsprocessen för beläggningsarbeten inom Trafikverket kan beskrivas som en stegvis process där behov i vägnätet identifieras, prioriteras och omvandlas till konkreta upphandlingsunderlag. Projektledaren beskriver att processen ofta startar innan det praktiska entreprenadarbetet påbörjas. Intervjun visar att arbetet med att identifiera och

planera vilka vägar som ska omfattas av en upphandling kan inledas redan ett till två år före utförandet. Beläggningsupphandlingar kan därför förstås som mer än en administrativ inköpsprocess, eftersom de är nära kopplade till Trafikverkets långsiktiga planering av vägunderhåll.

Processens första steg handlar om att fastställa vilka vägsträckor som behöver åtgärdas. Detta sker genom mätningar av vägar, inventeringar och synpunkter från exempelvis projektledningsbaser, byggledare, konsulter och allmänheten. Trafikverket bedömer vägarnas skick genom regelbundna mätningar, vilka enligt projektledaren kompletteras med praktiska observationer från personer som arbetar nära vägnätet. Informationen används för att sammanställa en lista över vägsträckor som kan behöva ingå i framtida beläggningsarbeten.

Nästa steg i processen innebär att de identifierade objekten prioriteras inför den aktuella upphandlingen. Här vägs vägarnas skick, trafikmängd, underhållsbehov och tillgänglig budget. Bedömningen omfattar vilka vägar som ska åtgärdas under det aktuella året och vilka som eventuellt behöver senareläggas. Det kan även beslutas om upphandlingen ska avse en, två eller tre beläggningssäsonger. Beläggningssäsongen beskrivs i intervjun som perioden mellan början av maj och slutet av september, vilket innebär att planeringen måste ta hänsyn till när väderförhållandena tillåter asfalt- och beläggningsarbeten.

I processen ingår även inventering och framtagning av mängdförteckningar. Byggledare och konsulter åker då ut och samlar in information om de aktuella vägsträckorna, exempelvis vägarnas bredd, antal brunnar, anslutningsvägar, kantstöd och övriga förutsättningar som påverkar arbetes omfattning. Informationen används för att beräkna och specificera mängden arbete som ska ingå i entreprenaden, exempelvis antal kvadratmeter asfalt eller antal ton beläggningsmassa. Mängdföreteckning blir därmed ett viktigt underlag, såväl för Trafikverkets interna kalkyl som för entreprenörens anbud.

När omfattningen har fastställts gör myndigheten en egen kalkyl. Kalkylen ligger till grund för bedömningen av om de planerade objekten kan genomföras inom tillgänglig budget. Om kostnadsbedömningen bli för hög kan vissa objekt tas bort eller läggas som optioner. Genom optioner kan Trafikverket beställa kompletterande arbeten när det finns ekonomiskt utrymme. Enligt projektledaren påverkas prisnivån bland annat av bitumenpriser, då bitumen är en oljeprodukt och därför känslig för förändringar på marknaden. Upphandlingens slutliga omfattning kan därmed variera beroende på tekniska behov och tillgängliga ekonomiska resurser.

Efter planering, inventering och kalkylering tas upphandlingshandlingarna fram. Dessa består bland annat av mängdförteckningar, tekniska beskrivningar, kartor, åtgärdsförteckningar och administrativa dokument. Handlingarna tydliggör både entreprenörens krav och förutsättningarna för arbetets genomförande. beläggningsupphandlingarna i denna studie är utförandeentreprenader innebär det att Trafikverket i stor utsträckning specificerar vad som ska göras och hur arbetet ska utföras, medan entreprenören ansvarar för själva genomförandet enligt handlingarna.

Efter att upphandlingsunderlaget har publicerats ges entreprenörer möjlighet att lämna anbud. Entreprenörer har under anbudstiden möjlighet att ställa frågor till Trafikverket, vilka besvaras före sista anbudsdag. Därefter sker anbudsutvärdering. I dessa beläggningsupphandlingar baseras utvärderingen främst på att entreprenörerna först

uppfyller samtliga obligatoriska krav, exempelvis skallkrav, tekniska krav och korrekt ifyllda mängdförteckningar. När dessa krav är uppfyllda avgörs tilldelningen av priset. Projektledaren uttrycker detta tydligt genom att beskriva att ”det är bara priset” som avgör när minimikraven är uppfyllda.

Detta innebär att kvalitet och hållbarhet i första hand hanteras genom obligatoriska krav i upphandlingsunderlaget, snarare än genom särskilda tilldelningskriterier som ger entreprenörer mervärde i utvärdering. Detta innebär att anbud som erbjuder högre kvalitet eller mer omfattande hållbarhetslösningar än minimikraven inte ger extra poäng i utvärderingen.

Projektledaren framhåller att kravställningen i beläggningsupphandlingar har förändrats över tid, särskilt genom att miljökrav, arbetsmiljökrav samt krav på arbetsledningen och uppföljningen har blivit mer omfattande. Vilket i vissa fall gör de svåra att uppfylla praktiskt. Som exempel nämns att tillgången till maskiner eller drivmedel som motsvarar kraven inte alltid är tillräcklig, särskilt i vissa geografiska områden. Följden kan bli att entreprenören ibland anser det mer motiverat att betala vite än att helt leva upp till vissa krav.

Intervjun pekar även på att hur kraven formuleras kan få konsekvenser för såväl konkurrens som kostnader. Projektledaren lyfter fram risken med att formulera för många eller alltför detaljerade krav, då varje enskilt krav medför kostnader som slutligen behöver finansieras av Trafikverket. Omfattande och strikta krav kan även leda till att färre entreprenörer deltar i upphandlingen, eftersom det blir svårare att uppfylla kraven och genomföra uppdraget. Kravställningen behöver därmed anpassas noggrant, så att kvalitet och hållbarhet kan säkerställas utan att marknadens konkurrens begränsas eller kostnaderna ökar mer än nödvändigt.

Enligt projektledaren beror de strikta kraven delvis på att kravställningen påverkas av flera aktörer, exempelvis Trafikverkets miljöspecialister, miljöledning, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Kraven påverkas därmed till stor del av externa förväntningar och regler, samtidigt som Trafikverket behöver ta ansvar för de krav som förs in i upphandlingen och de kostnader de medför.

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas ett internt tilldelningsbeslut inom Trafikverket. Därefter följer en avtalsspärr, där leverantörer har möjlighet att begära förklaring eller överpröva beslutet. Projektledaren framhåller att överprövningar är relativt ovanliga vid denna typ av återkommande beläggningsupphandlingar, eftersom upplägget ofta är relativt likartat från år till år. När avtalsspärren har passerat kan kontrakt tecknas med den vinnande entreprenören. Enligt projektledaren sker detta i dag snabbare än tidigare eftersom kontraktshanteringen i stor utsträckning är digital.

När kontraktet är tecknat övergår processen till genomförande och uppföljning. Under entreprenadens genomförande kontrollerar Trafikverket att entreprenören följer de krav som framgår av handlingarna. Uppföljningen sker bland annat genom dokumentation checklistor provtagning, kontroll av asfaltrecept och borrprover efter utfört arbete. På så sätt kontrolleras exempelvis beläggningens sammansättning, tjocklek och tekniska kvalitet. Miljön- och arbetsmiljökrav följs också upp under entreprenaden, även om dessa krav ofta har sin grund i färdiga mallar.

4.3 Upphandling 1

Upphandlingen som analyseras avser en utförandeentreprenad för genomförande av beläggningsarbeten i Trafikverkets region Mitt, omfattande delar av Gävleborgs och Dalarna län. Entreprenaden inkluderar varma massabeläggningar samt tillhörande beläggningsgrupper och objekt enligt kontraktshandlingarna. Arbetena planerades huvudsakligen att genomföras under säsongen 2019, med möjlighet att senarelägga vissa objekt till senast 2020.

Entreprenaden organiseras i olika beläggningsgrupper och objekt, där varje objekt har tillhörande mängdförteckningar och fastställda tidsramar. Detta innebär att kontrakt kan delas upp eller kombineras genom så kallade kopplade anbud.

Projektet utförs en befintlig trafikmiljö, vilket medför att trafikanter påverkas under projektets gång. Detta ger upphov till särskilda krav gällande planering, säkerhet och genomförande. I upphandlingen ingår även optioner, vilket innebär att beställaren kan utöka omfattningen vid behov och beroende på tillgängliga resurser.

Några förkortningar:

- AB 04: Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader 2004
- AFB: Administrativa föreskrifter för upphandling
- AMA: Allmän material- och arbetsbeskrivning
- APV: Arbete på väg
- APK: Arbetsplatskontroll
- BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet
- EPD: Environmental product declaration
- FIFA: Trafikverkets webbaserad program/system för att anmäla när arbete aktiveras, pausas och avslutas.
- FN: Förenta nationerna
- GWP: Green Public procurement
- HVO: Hydrerad vegetabilisk olja, ett förnybart drivmedel
- IDO6: System för identifikation och närvaroredovisning på bygg- och anläggningsarbetsplatser
- ILO: International labour organization
- KGO-II: en asfalt-/ beläggningsmetod
- LOU: Lagen om offentlig upphandling
- NVDB: Nationell vägdatabas
- PM: Promemoria
- SS-EN: Svensk standard som bygger på europeisk standard
- TDOK: Trafikverkets dokument
- TM: Transversal mercator
- TMALL: Trafikverkets mall
- TSK: Tunnskiktsbeläggning kombination

4.3.1 Upphandlingsform och entreprenadform

Kontraktet är baserad som en utförandeentreprenad enligt AB 04, vilket innebär att beställaren (Trafikverket) som specificerar arbetets omfattning, medan entreprenören ansvarar för själva genomförandet. Upphandlingen regleras av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och sker genom öppet förfarande.

Kontraktet innehåller tydligt definierade delar:

- Omfattning och objektinledning
- Kontraktstid och tidsramar
- Optioner
- Ansvarsfördelning
- Ekonomiska villkor och ersättningsformer

Entreprenören är endast behörig att utföra de arbeten som specificerats i mängdförteckning och har ingen rätt till andra arbeten inom det geografiska området. I vissa fall sträcker sig objekt över flera län, vilket innebär att arbeten kan bedrivas i mer än ett län, men begränsas till det som anges i mängdförteckning. Beställaren har enligt kontrakten även rätt att omdisponera objekt och optioner till följd av ändrade underhållsbehov eller förändrad finansiering, efter särskild förhandling mellan beställaren och entreprenören.

4.3.2 Kravställning för utförande, teknik och kvalitet

Kravställningen i upphandlingen är i hög grad styrd av detaljerade specifikationer, med ett tydligt fokus på hur arbetet ska genomföras samt hur kvalitet säkerställs genom hela entreprenaden. Kvaliteten säkerställs genom flera lager av krav, där detaljerade tekniska specifikationer, arbetsmetoder samt kontroll- och uppföljningsrutiner, tillsammans skapar de en stabil och enhetlig kvalitetsnivå.

Detta blir tydligt genom de utförliga och detaljerade krav som anges för entreprenören i upphandlingsdokumenten, där både utförande och slutresultat regleras. De tekniska utförandekraven utgår bland annat från AMA anläggning 17 (svenskt referensverk med standardiserad tekniska krav och beskrivningar för anläggningsarbete) och omfattar utförande av varm massabeläggning samt regler för fräsning, rengöring, klistring, beläggning, friktion, jämnhet, tvärfall, inmätning och dokumentation. De tekniska utförandekraven utgör en kärna i kravställningen och medför att genomförandet styrs i detalj.

Kraven omfattar också trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Upphandlingen anger tydligt att arbetet ska genomföras i enlighet med gällande regelverk från Trafikverket, vilket innebär att säkerhetsfrågor inkluderas i arbetets utförande. Det gäller bland annat krav på trafikordningar enligt gällande regelverk (TRVK Apv TDOK 2012:86), hastighetsnedsättningar och krav på informationsskyltning till trafikanter före och under arbetets genomförande. Vidare anges regler för tillfällig trafikdirigering, exempelvis längsta tillåtna sträckor för hastighetsnedsättning. Vägarna ska hållas öppna med minsta möjliga störning, utom där avstängning är tillåten. Kraven omfattar även administrativa bestämmelser om skydd av vegetation, fornminnen och egendom samt åtgärder för dammskydd, bullerskydd och begränsning av miljöstörande utsläpp.

Entreprenören ansvarar för att skyddsronder genomförs regelbundet och minst var 14:e dag. Om personal från flera arbetsgivare finns på arbetsplatsen ska BAS-U avgöra hur skyddsronderna samordnas. Med BAS-U avses byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet. Det innebär att entreprenören ska ange vilka personer som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under utförandet.

Kvalitetskraven kommer särskilt till uttryck i bestämmelserna om utförande och kontroll av bitumenbundna lager. Utförande och kontroll av beläggningen ska

säkerställa att den färdiga lagerytan uppfyller Trafikverkets krav för bitumenbundna lager. Stickprovskontroll kan utföras med hjälp av exempelvis jämnhetsmätningar, värmekamera, georadarmätning och texturmätningar. Även friktion omfattas av särskilda krav. Under garantitiden får friktionen inte variera för mycket i sidled, och mätning ska ske enligt Trafikverkets metodkrav. Efter utfört beläggningsarbete ska resultat från friktionsmätningar redovisas till beställaren inom angiven tid.

Även materialkraven är tydligt reglerade. Den tekniska beskrivningen innehåller krav på asfaltmassor som ska uppfylla fastställda standarder (TDOK), bindemedel, klistring och stenmaterial samt ballast. Kraven omfattar exempelvis att underlaget ska klistras i båda längdriktningar, att klistringen ska utföras med angiven mängd och att emulsionen ska ha minsta nominell bindemedelsandel. För bitumenbundna lager ska material, sammansättning, proportionering, arbetsrecept och tillverkning uppfylla TDOK 2013:0529. Samt Specifika krav ställs på kornstorlek och hålrumshalt samt tillverkningsmetoder enligt KGO-III.

För stenmaterial anges kvalitetskrav i tabellform, exempelvis krav på flisighetsindex, Los Angelesvärde, Micro Deval-värde, kulkvarnsvärde och krossytegrad för olika beläggningsgrupper och lagertyper. Kemiska produkter ska uppfylla Trafikverkets krav enligt TDOK 2010:310. Material/varor som byggs in i anläggningen ska uppfylla TDOK 2012:22 om farliga ämnen.

Uppföljning och kontroll sker med hjälp av flera typer av dokumentation och mätningar. Under entreprenadtiden ska entreprenören redovisa handlingar och uppgifter, och beställaren kan följa upp kvaliteten genom provning, mätning och stickprov. Vid objekt som omfattas av krav på termografisk mätning ska oredigerade datafiler från värmekameran mätningen överlämnas till beställaren i samband med reglering. Fri höjd under bro ska mätas före åtgärd. Dokumentation över inmätning ska redovisas före arbetet startar. På detta sätt kopplas den tekniska kvaliteten till både dokumenterad kontroll och ekonomisk reglering.

4.3.3 Kravställning för hållbarhet

Av upphandlingsdokumenten framgår att hållbarhet återkommer i kravställningen. Den uttrycks i huvudsak genom obligatoriska krav avseende entreprenadens genomförande, snarare än genom att användas som en konkurrensfaktor i anbudsutvärderingen. I flera delar av förfrågningsunderlaget behandlas hållbarhetsaspekter och omfattar både miljömässiga och sociala dimensioner. Även tekniska lösningar relaterade till resurseffektivitet och livslängd behandlas i viss mån.

Trafikverket arbetar i denna upphandling med hållbarhet genom att styra entreprenörens arbetssätt, processer och ansvar. I utvärderingsskedet premieras däremot inte innovativa eller mer långtgående hållbarhetslösningar.

Hållbarhetskraven kan struktureras i följande tre dimensioner:

Miljömässig hållbarhet:
Miljökraven utgår bland annat av Trafikverkets krav avseende kvalitetsstyrning och miljöstyrning i upphandlande verksamhet. Kraven i TDOK 2016:0032 ska uppfyllas av entreprenören, som även ska ta fram en kvalitets- och miljöplan för uppdraget. Miljöplanen ska beskriva hanteringen av betydande miljöaspekter, entreprenörens efterlevnad av krav och försiktighetsmått i myndighetsbeslut samt hur entreprenadens

energianvändning ser ut. Entreprenören ska dessutom redovisa bedömd energityp, uppskattade energimängder och hur entreprenaden kan energieffektivisering.

Miljökraven omfattar även arbete inom eller i närheten av skyddsvärda områden. Entreprenören ska säkerställa att det finns kännedom om vilka skyddsföreskrifter som gäller för berörda områden, såsom vattenskyddsområden, naturmiljöer eller kulturmiljöer. Entreprenören ska därmed se till att verksamheten bedrivs utan risk för förorening av mark- eller vattenområden. Vid olycka eller läckage ska utrustning finnas tillgänglig för att snabbt kunna begränsa utsläpp.

I den tekniska beskrivningen finns även krav som indirekt bidrar till miljömässig hållbarhet. Överblivna massor, rivningsmaterial och annat material ska exempelvis hanteras i enlighet med föreskrivna krav. Vid rivningsarbeten ingår sopning, lastning, transport och mottagning av material i entreprenaden. Även krav av på dammbindning, renhållning, begränsning av miljöstörande utsläpp och återställande av mark bidrar till att begränsa entreprenadens omgivningspåverkan.

Det finns även begränsningar av miljöstörande utsläpp från fordon och arbetsmaskiner som används vid entreprenörens utförande av entreprenaden. Kraven innebär bland annat att Lätta lastbilar med högre emission av koldioxid än 250 g/km ska inte användas och lätta vägfordon inte får vara äldre än åtta år. Vidare ska motorerna i arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg II, medan motorer i arbetsmaskiner som inte omfattas av EU:s regelverk få vara högst tio år gamla.

Sociala hållbarhet:
Trafikverket har upprättat ett särskilt PM med fokus på arbetsmiljörisker vid varm massabeläggning. PM:et identifierar flera risker som entreprenören behöver ta hänsyn till under genomförandet. Riskerna omfattar bland annat påkörningsolyckor med passerande fordon, risker vi upp- och omskyltning av arbetsplats, svängande och backande fordon etc. Dessutom ses buller och hantering av farliga ämnen särskilt viktiga i PM:et.

Trafikverkets PM arbetsmiljörisker och underlag till arbetsmiljöplan ska kompletteras och anpassas av entreprenören till en arbetsmiljöplan för det aktuella uppdraget. Entreprenören ska skriftligen redovisa den objektanpassade arbetsmiljöplanen för beställaren innan etablering av arbetsplatsen. Planen ska även finnas tillgänglig på arbetsplatsen när arbetet påbörjas. Planen ska hållas aktuell genom löpande anpassning till de risker och förutsättningar som förekommer i entreprenaden.

Trafiksäkerhet är en central aspekt av sociala hållbarhet. Under byggtiden kommer trafik att förekomma i anslutning till arbetsplatserna. Entreprenören måste därför planera och genomföra arbetet så att säkerheten för både vägararbete och trafikanter säkerställs. Trafikordningar, skyltning, tillfällig trafikdirigering och hastighetsnedsättningar ska utföras enligt Trafikverkets krav för arbete på väg. Vissa vägavsnitt omfattas även av tidsrestriktioner och arbetstopp, vilket innebär att planeringsbara arbeten endast får genomföras under angivna tider.

Sociala hållbarheten omfattar även krav som rör ordning och kontroll av personal. Entreprenören ska följa kraven på legitimationsplikt och närvaroredovisning, exempelvis genom användning av ID06 och elektronisk personalliggare. Entreprenören ska göra anmälningar via det webbaserade programmet FIFA när arbetet ska aktiveras,

pausas och avslutas. Syftet är att möjliggöra spårbarhet av personer på arbetsplatsen och stärka kontrollen över arbetsförhållandena.

Upphandlingen omfattar också krav på minimilön, arbetstagare grundläggande rättigheter och antidiskriminerande villkor. Entreprenören ska uppfylla arbetsrättsliga villkor och säkerställa att diskrimineringslagstiftningen följs. Kontraktet föreskriver även vite vid brott mot antidiskrimineringslagstiftningen. Detta innebär att bristande efterlevnad av sociala krav kan få ekonomiska konsekvenser.

Teknisk och operativ hållbarhet:
Den tekniska och operativa hållbarheten kommer framför allt till uttryck genom krav som rör kvalitet, livslängd och effektiv resursanvändning. Genom krav på kvalitet, kontroll och uppföljning kan utförandet av säkerställas i enlighet med specificerade standarder, samtidigt som avvikelser kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede. Detta stärker genomförandet och minskar risken för brister som på sikt kan medföra ökade underhållsbehov eller kortare livslängd.

Genom tekniska krav på material och utförande skapas förutsättningar för att beläggningens funktion och hållbarhet ska kunna bibehållas över tid. Dessa krav kan omfatta exempelvis kontrollkrav avseende asfaltmassa, tunnskiktsmassa, hålrumshalt, vattenkänslighet och färdigt lagers egenskaper. Krav på rätt materialval, korrekt utförande och lämpliga arbetsmetoder bidrar till att anläggningen kan motstå belastning, väderpåverkan och normal användning över tid.

Den operativa hållbarheten förstärks även genom krav som rör trafikhantering, säkerhet och genomförande, vilka syftar till att begränsa risken för skador på infrastruktur, omgivning och trafikanter under arbetets gång. Planering av arbetstider och genomförande med hänsyn till trafiksystemets funktion, exempelvis genom nattarbete och särskilda instruktioner, bidrar till att begränsa störningar och upprätthålla framkomligheten.

Krav för dokumentation, inmätning och verifiering av utfört arbete ligger till grund för uppföljningen. Inmätning, provtagning och dokumentation ska exempelvis redovisas med löpande längd i NVDB och koordinater enligt Sweref 99 TM, om inte beställaren godkänner ett annat redovisningssätt. Utförda mängder ska också kunna verifieras genom uppmätning.

4.3.4 Kostnadsfokus

Upphandlingen utformas med särskilt fokus på ekonomisk uppföljning och kostnadseffektiva lösningar. Detta återspeglas i att entreprenaden är uppbyggd med detaljerade mängdförteckningar och prissatta poster där omfattningen av arbetet specificeras av beställaren i förväg. Entreprenören har endast rätt till de arbeten som anges i mängdförteckningen, vilket begränsar entreprenörens möjlighet att erhålla ersättning utöver vad kontraktets omfattar. Upphandlingens syftar därmed till att skapa god kostnadskontroll och tydlighet kring projektets ekonomiska omfattning.

Prövningen av anbud sker i flera steg. I ett första steg kontrolleras under kvalificeringsfasen att anbudsgivaren inte omfattas av uteslutningsgrunder och att kraven på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Därefter bedöms i tilldelningsfasen om anbudet uppfyller ställda krav på upphandlingsföremålet samt om det är fritt från otillåtna reservationer.

Tilldelningsmodellen är uttryckligen prisbaserad. De administrativa föreskrifterna anger att Trafikverket antar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för beställaren, där bedömningen i praktiken baseras på lägsta pris för respektive beläggningsgrupp. Separata utvärderingar sker vajer beläggningsgrupp, om anbuden är kopplade antas den kombination som innebär lägst anbudssumma.

Det ekonomiska upplägget baseras på mängdförteckningar, prisformulär och kontraktssumma. Anbud ska lämnas för varje beläggningsgrupp i odelad entreprenad, men anbudssumman (SEK) exklusive mervärdesskatt ska fördelas per objekt. Det är tillåtet att lämna kopplade anbud mellan huvuddelar och beläggningsgrupper, men endast med högst två kopplingsalternativ per anbud. Summan av respektive mängdförteckning ska anges i prisformuläret. Om summeringen inte stämmer med anbudssumman är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna justeras jämnt. Genom detta kan entreprenörer prissätta kombinationer av grupper, samtidigt som lägsta anbudssumma även fortsättningsvis är styrande för utvärderingen.

Entreprenadens kontraktssumman redovisas i SEK, och fördelas på huvuddelar beläggningsgrupper. Ersättning för optioner utgår med särskilt angivna belopp, och optionsarbeten ska utföra enligt samma villkor som övriga kontraktsarbeten. Kursändringar mellan svensk och utländsk valuta ersätts inte särskilt, och tullar, importavgifter samt varuskatter ska ingå i kontraktssumman. Beläggningsarbeten regleras enligt Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565.

Kostnadsstyrningen förstärks genom indexreglering, där avtalet pris regleras enligt kontraktets villkor och särskild reglering tillämpas för utvalda resursgrupper, bland annat bitumen. Detta har betydelse eftersom bitumen utgör en central insatsvara i beläggningsarbeten och är känsligt för marknadsförändringar. Indexreglering innebär att kostnadsförändringar under kontraktstiden kan hanteras, medan konkurrensen vid tilldelningen i grunden baseras på lägsta pris.

Kontraktet innehåller även ekonomiska incitament och sanktioner. Bonus och avdrag kopplade till termografisk mätning med värmekameran är ett exempel på detta. För objekt som omfattas av krav på värmekameran kan bonus lämnas om riskandelen inte överstiger fem procent, medan avdrag tillämpas vid en riskandel över fem procent. Infraröd termografisk mätutrustning ska användas vid mätningen, som bekostas av entreprenören. Även om kontraktet tilldelas utifrån lägsta pris används ekonomiska incitament för att påverka kvaliteten i utförandet.

Kontraktet innehåller även viten kopplade till bland annat förseningar, överlast, arbetsmiljö- och antidiskrimineringslagstiftningen. Viten används som ett ekonomiskt styrmedel för att säkerställa att entreprenören följer kontraktets krav under genomförandet. Det finns även vite vid bristande uppfyllelse av bemannings- och kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371. Vitet tas ut per påbörjad vecka och varierar beroende på vilken kompetensnivå kravet avser. Att upphandlingen har ett kostnadsfokus innebär inte att kvalitet, arbetsmiljö eller hållbarhet är oviktiga. Dessa delar hanteras huvudsakligen genom obligatoriska krav, kontroll och sanktioner istället för genom poängsatta tilldelningskriterier.

4.4 Upphandling 2

Upphandlingen som analyseras avser en utförandeentreprenad för genomförande av varmmassabeläggning i Trafikverkets mellersta region, inom Dalarna län under perioden 2026–2027. Entreprenaden avser utförande av beläggningsarbeten samt anslutande arbeten inom beläggningsgrupp W2 och omfattar flera objekt enligt kontraktshandlingar och mängdförteckningar.

Entreprenaden sträcker sig över två år och består av olika huvuddelar kopplade till respektive kalenderår. Entreprenaden innefattar även optionsobjekt samt ospecificerade objekt, vilket innebär att Trafikverket ges möjlighet att vid behov utöka entreprenadens omfattning genom ytterligare beställningar. Kontraktet medger dessutom förlängning av kontraktstiden, vilket ger ökad flexibilitet i planeringen och genomförandet av entreprenaden.

Arbeten utförs i trafikmiljö där både fordons-, gång- och cykeltrafik påverkas under entreprenaden. Detta ställer särskilda krav på trafikhantering, trafiksäkerhet och effektiv samordning mellan entreprenören, beställaren samt andra berörda aktörer. Arbetet omfattar även särskilda tidsrestriktioner och krav på tillgänglighet i trafiksystemet för att begränsa störningar.

Förkortningar som används i texten redovisas i förkortningslistan på s.20

4.4.1 Upphandlingsform och entreprenadform

Kontraktet är baserad som en utförandeentreprenad enligt AB 04, vilket innebär att beställaren (Trafikverket) som specificerar arbetets omfattning, medan entreprenören ansvarar för själva genomförandet. Upphandlingen regleras av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och sker enligt bestämmelserna över tröskelvärdet och genom öppet förfarande.

Kontraktet innehåller tydligt definierade delar:

- Omfattning och objektinledning
- Kontraktstid och huvuddelar per kalenderår
- Optioner
- Ansvarsfördelning
- Ekonomiska villkor och ersättningsformer

Entreprenören är endast behörig att utföra de arbeten som specificerats i mängdförteckning och har ingen rätt till andra arbeten inom det geografiska området. Beställaren förhåller sig samtidigt rätten att utnyttja optioner, såsom tillägg av objekt eller förlängning av kontraktstiden. Beställaren har enligt kontrakten även rätt att omdisponera objekt och optioner till följd av ändrade underhållsbehov eller förändrad finansiering, efter särskild förhandling mellan beställaren och entreprenören.

4.4.2 Kravställning för utförande, teknik och kvalitet

I den andra upphandlingen framträder detaljerade tekniska krav tydligt i kravställningen. Även de administrativa rutinerna är omfattande, på samma sätt som i den första upphandlingen. Då entreprenaden avser en utförandeentreprenad specificerar Trafikverket i hög grad både arbetets omfattning och de krav som ska tillämpas vid

genomförandet. Samtidigt som entreprenören ansvarar för att genomförandet sker enligt kontraktshandlingarna.

De tekniska utförandekraven utgår bland annat från AMA anläggning 23 (svenskt referensverk med standardiserad tekniska krav och beskrivningar för anläggningsarbete) och beskrivningen reglerar bland annat hur moment som förarbeten, rivning, fräsning, rengöring och beläggningsarbeten ska utföras. Kraven omfattar dessutom åtgärder för befintliga ledningar samt skydd av vägmärken, räcken, mätpunkter och övriga anläggningsdelar regleras av kraven. Kravställningen tyder på att entreprenörens ansvar sträcker sig längre än till själva beläggningsarbetet och även innefattar åtgärder som syftar till att skydda befintlig anläggning och omgivning.

Detaljerade krav på arbetsmoment och utförande, exempelvis:

- Krav på kabelutsättning innan arbete påbörjas
- Krav på skydd av kablar, mätpunkter, skyltar, vägmärken, räcken och övriga markytor
- Krav på kantskärning innan rivning
- Krav på fasning eller utspetsning
- Krav på att frästa ytor ska hållas i Trafikverkets skick fram till dess att ny beläggning utförs.

Kravställningen innebär att asfaltmassor och bitumenbundna lager ska motsvara kraven i Trafikverkets tekniska dokument och mängdförteckning. Kraven i den tekniska beskrivningen omfattar bland annat ballastkvalitet, bindemedelssort, nominell största stenstorlek och mängden beläggning som ska läggas ut. Det finns även krav på leveranskontroll på dessa ämnen, såsom ballast, bindemedel, bitumen och asfaltmassa. All dokumentation av utförda åtgärder ska redovisas digitalt i projektplanen. För bitumenbundna lager ska material, sammansättning, proportionering, arbetsrecept och tillverkning uppfylla TDOK 2013:0529. Detta innebär att kvaliteten inte enbart knyts till slutresultatet, utan även till kontrollen av de ingående materialen och produktionsleden.

Upphandlingen omfattar även klimatrelaterade materialkrav, exempelvis krav på utsläpp av CO_2e vid tillverkningen av asfaltmassan. Kemiska produkter ska uppfylla Trafikverkets krav enligt TDOK 2010:310. Material/varor som byggs in i anläggningen ska uppfylla TDOK 2012:22 om farliga ämnen.

Arbetet ska utföras i befintlig trafikmiljö där motorfordonstrafik, gångtrafik och cykeltrafik påverkas. APV-handlingen ställer krav på att befintliga väg- och fastighetsanslutningar ska upprätthållas under entreprenadtiden, samtidigt som trafiken ska kunna passera arbetsområdet med begränsad påverkan. Därutöver regleras hastighetsbegränsningar, arbetsområdets utsträckning, maxlängder för vissa beläggningsarbeten och särskilda tidsrestriktioner.

Detta omfattar exempelvis:

- Krav på trafik- och skyddsordningar enligt TRVK Apv.
- Begräsningar av arbetstider på vägar med tidsrestrektioner.
- Krav på att gång-, cykel- och mopedtrafik ska kunna hanteras på ett säkert sätt.
- Krav på kompetens enligt TDOK 2018:0371.
- Krav på samråd med beställaren vid omledning eller tillfällig avstängning.

- Krav på regelbunden kontroll av trafik- och skyddsanordning.

Arbetsmiljökraven är också tydligt integrerad i kravställningen. Enligt arbetsmiljöplanen bygger Trafikverkets säkerhetsarbete på nollvisionen, som innebär att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i transportsystemet eller på byggarbetsplatserna. De administrativa kraven omfattar tydligare skydd av vegetation, fornminnen, egendom, dammskydd, bullerskydd och begränsning av miljöstörande utsläpp.

I kravställningen ingår dessutom ansvar för samordning med andra aktörer. Inom arbetsområdet ska entreprenören samordna sina arbeten med de arbeten som utförs av beställaren, sidoentreprenörer och andra berörda aktörer. Kravet innebär att samordningsavtal ska vara skriftliga och upprättade innan verksamhet på gemensam plats startar. Entreprenören ansvarar för att skyddsronder genomförs regelbundet och minst var 14:e dag, om inget annat överenskommes med beställaren. Entreprenören ska hantera BAS-U funktionen under utförandet och om den person som utför BAS-U uppgifter byts ut, redovisa den nya personens kvalifikationer samt hålla ett överlämningsmöte. Med BAS-U avses byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet. Det innebär att entreprenören ska ange vilka personer som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under utförandet. BAS-U ska komplettera och objektsanpassa den arbetsmiljöplan från tidigare utförd planering och projektering som beställaren tillhandahållit.

Kravställningen innehåller dessutom omfattande bestämmelser om kontroll och dokumentation. Kravet innebär att entreprenören ska dokumentera arbetet i en digital dagbok som beställaren har tillgång till, och all dokumentation ska följa TDOK 2012:35 om digital projekthantering. Dagboken ska omfatta bland annat uppgifter om uppmätning, ronder, tidsplaneravvikelser samt påträffade kablar och ledningar. De utförda mängderna sak kontrolleras och redovisas genom uppmätning. Vid denna uppmätning ska beställaren ges möjlighet att närvara vid detta moment.

Dokumentationen av utförda åtgärder ska redovisas digitalt i projektplanen. Redovisningen för bitumenbundna och obundna lager ska omfatta flera handlingar och kontrollresultat. Detta innefattar exempelvis arbetsrecept, prestandadeklarationer, provtagningsplaner, borrplaner, resultat från leveranskontroller och olika mätningar, såsom jämnhet, tvärfall, textur och värmekamera, samt avvikelserapporter. Inmätning, dokumentation och all provtagning ska redovisas som löpande längd enligt NVDB. Fri höjd under bro ska mätas före samt efter åtgärd. Dokumentation över inmätning före åtgärd ska redovisas före arbetet startar.

I upphandling 2 är kravställningen fortsatt starkt detaljstyrd, med den innehåller även mer utvecklade krav på kvalitetssäkring, riskhantering, dokumentation och materialens klimatpåverkan. Kvaliteten framstår fortfarande som ett minimikrav inte som en självständig konkurrensfaktor i anbudsutvärderingen. Upphandlingen visar samtidigt att teknisk kvalitet Hos Trafikverket i allt högre grad förstås i relation till säkerhet, dokumentation, klimatprestanda och uppföljning.

4.4.3 Kravställning för hållbarhet

Av upphandlingsdokumenten framgår att hållbarhet återkommer i kravställningen. Den uttrycks i huvudsak genom obligatoriska krav avseende entreprenadens genomförande, snarare än genom att användas som en konkurrensfaktor i anbudsutvärderingen. I flera

delar av förfrågningsunderlaget behandlas hållbarhetsaspekter och omfattar både miljömässiga och sociala dimensioner. Även tekniska lösningar relaterade till resurseffektivitet och livslängd behandlas i viss mån.

Trafikverket arbetar i denna upphandling med hållbarhet genom att styra entreprenörens arbetssätt, processer och ansvar. I utvärderingsskedet premieras däremot inte innovativa eller mer långtgående hållbarhetslösningar.

Hållbarhetskraven kan struktureras i följande tre dimensioner:

Miljömässiga hållbarhet:
Klimatpåverkan från asfaltmassan, fordon, arbetsmaskiner och drivmedel utgör den mest framträdande kopplingen till miljömässig hållbarhet. Kraven omfattar redovisning av nollutsläppsfordon och förnybart drivmedel. Entreprenören ska årligen redovisa dokumentation avseende fordon och arbetsmaskiner samt förbrukade drivmedelsmängder enligt angivna krav. Kravställningen i den tekniska beskrivningen omfattar ett maximalt tillåtet utsläpp av CO_2e per ton asfaltmassa. Kravnivåerna varierar utifrån asfaltmassan typ och specificeras för olika tidsintervall, exempelvis 2025–2026, 2025–2026 och 2030. Kraven avser livscykelfaserna A1-A3 och indikatorerna GWP-fossil samt GWP-luluc enligt SS-EN 15804. För att kontrollera att kraven uppfylls krävs verifiering genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration, EPD eller dotter-EPD, samt redovisning av viktsedlar och levererade mängder asfaltmassa.

Utöver klimatkrav på asfaltmassan används ekonomiska styrmedel kopplade till klimatpåverkan. Kontraktet anger en bonus för användning av el i tunga nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner. Bonusen uppgår till 2,50kr per kWh el som används vid entreprenadens genomförande, även för transporter av schakt- och fyllnadsmassor till och från arbetsområden. Bonus omfattar även vätgas som omvandlas till el samt el laddhybrider från extern laddning. Bonusen kan som mest uppgå till 2 procent av kontaktsumman.

För att säkerställa att klimatpåverkan följs används även viten. Vid avvikelse från kraven på andel nollutsläppsfordon kan vite tas ut med 150 000kr för personbil och 200 000kr för lätt lastbil. Om kraven på förnybart drivmedel eller el inte uppfylls kan vite utgå med 12 kronor per liter, beräknat som motsvarande mängd diesel. Vitet för dessa klimatkrav kan som mest uppgå till 2 procent av årligt fakturerat belopp.

Krav på resurseffektivitet och materialanvändning ingår också i den tekniska beskrivningen. Kravställningen omfattar exempelvis regler för hur returasfalt får användas i olika typer av lager och beläggningar. Vid varm nytillverkning ska returasfalt som används i tillfälligt trafikerade bär-, bind- och justeringslager regleras enligt samma krav som för slitlager. Det finns dock begränsningar, bland annat att TSK och beläggningar med polymerbitumen får innehålla maximalt 10 procent returasfalt.

Krav på kvalitets- och miljöarbete ingår också i de administrativa föreskrifterna. Entreprenören ska följa TDOK 2016:0032 och bedriva aktiv och systematisk riskhantering. Detta omfattar riskidentifiering, riskanalys, riskutvärdering och riskbehandling. Entreprenören ska löpande hantera risker samt vid behov samråda med beställaren och genomföra lämpliga åtgärder.

Även skyddet av dem omgivande miljön ingår i hållbarhetskraven. I de administrativa föreskrifterna ställs krav på att vegetation ska skyddas, bland annat genom förbud mot

spikning i tidstammar och annan fastsättning som kan skada barken. För mark- och dikningsarbeten krävs att samrådshandlingar enligt miljöbalken och kulturminnesregler granskas innan arbetena inleds. Entreprenören ska även bedriva arbetena så att olägenheter för fastighetsägare undviks, exempelvis buller, vibrationer, damm och nedstänkning.

Social hållbarhet:
Kravställningen behandlar social hållbarhet framför allt genom arbetsmiljö, trafiksäkerhet, arbetsrättsliga villkor och antidiskrimineringskrav. Trafikverkets säkerhetsarbete tar enligt arbetsmiljöplanen sin utgångspunkt i Nollvisionen, som syftar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet eller på byggarbetsplatser. Beställaren ska även genomföra Arbetskontroller APK samt andra kontroller av arbetsmiljö och säkerhet.

I arbetsmiljöplanen lyfts flera riskområden fram som särskilt viktiga för projektet, exempelvis:

- Arbete med passerande fordonstrafik
- Arbete i närhet av högspänningsledning
- Arbete vid järnvägsövergång
- Arbete med upp- och nedmontering av vajerräcken
- Arbete med arbetsmaskiner och fordon som kan innebära klämrisk

Kraven syftar både till att skydda entreprenörens personal och trafikanter som påverkas av arbetet. Denna dimension förstärks i APV handlingen genom krav på trafikanordningar, regelbundna kontroller och information till berörda aktörer. När arbetet påverkar blåljusmyndigheter, skolskjuts, lokaltrafikbolag, boende eller andra väghållare ska entreprenören vid behov informera dessa. Enligt TRKV Apv ska trafik- och skyddsanordningar märkas ut, där entreprenören ansvarar för att handlingarna speglar platsens vekliga förhållanden.

Entreprenaden omfattar även krav på att produktion och transport av varor ska ske under villkor som är förenliga med grundläggande rättigheter för arbetstagare i leverantörskedjan. Kraven hänvisar bland annat till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt, socialförsäkringsskydd, miljölagstiftning och FN:s konvention mot korruption. Entreprenören ska även ha rutiner för riskidentifiering, kontroll av underleverantörer och hantering av avvikelser och månadsvis redovisa den till beställaren via ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system. Social hållbarhet begränsas därmed inte till arbetsplatsen, utan sträcker sig även till leverantörskedjan. Därmed omfattar upphandlingen krav på entreprenörens ansvar för både egna arbetstagare och underleverantörer.

Teknisk och operativ hållbarhet:
Teknisk och operativa hållbarhet kommer till uttryck genom krav som ska säkerställa beläggningens funktion, livslängd och kvalitet över tid. Den tekniska beskrivningen omfattar exempelvis kontrollkrav avseende asfaltmassa, tunnskiktsmassa, hålrumshalt, vattenkänslighet och färdigt lagers egenskaper. För större objekt ska leveranskontroll och provning vid produktionsstart av heltäckande massabeläggning redovisas till beställaren som verifiering av att kraven uppfylls.
Krav på kvalitet och uppföljning bidrar till hållbarhet genom att beläggningens tekniska funktion kan minska behovet av framtida underhåll, reparationer och resursförbrukning.

Krav på trafikhantering och minskade störningar för omgivningen utgör också en del av den operativa hållbarheten. Enligt den tekniska beskrivningen ska trafik- och skyddsanordningar utföras i enlighet med TRVK Apv, samt att föreskrivna arbetstidsrestriktioner och trafikåtgärder ska följas. Vid ytor där beläggning har tagits bort eller frästs ska entreprenören hålla ytorna i trafiksäkert skick, åtgärda sättningar löpande samt vattna och dammbinda grusytor.

4.4.4 Kostnadsfokus

Upphandling 2 har en tydlig ekonomisk tyngdpunkt, där priset spelar en central roll både i bedömningen av anbud och i kontraktets ekonomiska upplägg. Enligt de administrativa föreskrifterna ska Trafikverket anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, men utvärderingen är i praktiken baserad på lägsta priset. Priset definieras som pris per beläggningsgrupp. Detta innebär att konkurrensen mellan anbudsgivaren huvudsakligen sker genom pris, eftersom tilldelningsgrunden är lägst pris. Krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och utförande fungerar därmed som minimikrav, det vill säga obligatoriska krav som måste uppfyllas för att anbudet ska kunna godkännas och antas.

Prövning av anbud sker i flera steg och tillämpas i omvänd ordning. Anbuden utvärderas först av beställaren. Därefter prövas om anbudsgivaren omfattas av uteslutningsgrunder och om kvalificeringskraven på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet är uppfyllda. Under tilldelningsfasen kontrolleras om anbudet uppfyller kraven på upphandlingsföremålet och är fritt från reservationer. Godkända anbud prövas därefter enligt AFB.53. Det anbud som har lägst pris bedöms som ekonomiskt mest fördelaktiga.

Kostnadsstyrningen tar sig även uttryck i att entreprenören endast ersätts för arbeten som är upptagna i mängdförteckningen eller som beställs enligt kontraktets regler. Kontraktet anger att entreprenören saknar rätt till andra arbeten inom det aktuella geografiska området än sådan som omfattas i kontraktet. Det kan förekomma ospecificerade objekt, men sådana objekt måste först identifieras och specificeras samt beställas skriftligen eller genom undertecknat byggmötesprotokoll. Eventuella tilläggsbeställningar av ospecificerade objekt är dessutom begränsade till maximalt 20 procent av beläggningsgruppens värde. Summan av respektive mängdförteckning ska anges i prisformuläret.

Kontraktssumman anges i SEK och fördelas på entreprenadens huvuddelar. Vidare finns särskilda bestämmelser om ersättning för optioner, beläggningsarbeten och kostnadsändringar. Ersättning för beläggningsarbeten regleras i enlighet med Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565. Det innebär att den ekonomiska regleringen inte enbart utgår från ett fast totalpris, utan också från bestämmelser om hur mängder, material och kostnadsförändringar ska hanteras under entreprenadstiden. Kursändringar regleras inte och tullar, importavgifter och varuskatter ingår i kontraktssumman.

Anbudssumman ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt och omfatta hela beläggningsgruppen. Entreprenaden är indelad i huvuddelar och anbudssumman ska fördelas på dessa och den prissatta mängdförteckningen ska bifogas i upphandlingssystemet. Anbudet ska baseras på angivna mängder utan ändringar i mängdförteckningen, och anbudssumman utgörs av den summerade

mängdförteckningen. Om summeringen inte stämmer med anbudssumman är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna justeras jämnt.

Kontraktet använder indexreglering för att hantera kostnadsförändringar under kontraktstiden. Regleringen sker genom både specifik och generell reglering, där anbudsmånaden anges som basmånad. Exempelvis anges HVO-index och Entreprenadindex som indexkällor för reglering av kostnadsförändringar. Specifik reglering gäller för vissa utvalda resursgrupper och baseras på verkligt inarbetad mängd. Om detta inte är rimligt, sker regleringen istället utifrån den andel av kontraktssumman som resursgruppen bedöms utgöra. Vilket är relevant inom entreprenaden där exempelvis bitumen och andra resurser kan påverkas av prisförändringar.

Ersättning utgår enligt uppmätning sedan beställaren har godkänt värderingen av det utförda kontraktsarbetet. Förskottsbetalning är inte tillåten. Fakturering får ske högst månadsvis, under förutsättning att uppmätning, värdering och verifikat har godkänts. Beställaren får dessutom hålla inne sammanlagt 5 procent av kontraktssumman från de sista fakturorna som säkerhet för de framtida felavhjälpande.

Den tekniska dokumentationen har också betydelse för uppföljningen av kostnader. Den tekniska beskrivningen anger att dokumentation inför slutbesiktningen ska innehålla en sammanställning över utförda objekt med uppgifter om mängder, à-pris och kostnad. Vilket innebär att kostnadsredovisningen kopplas till den faktiska produktionen och till de tekniska kontrollresultaten.

Ekonomiska sanktioner utgör ytterligare ett inslag i upphandlingens kostnadsstyrning. Kontraktet föreskriver flera viten, exempelvis vid förseningar, diskriminering, överlast, brister i beläggningsarbetenas utförande, brister i arbetsmiljö- och säkerhetskrav, brister kopplade till ID06 samt klimatkrav. Det finns även vite vid bristande uppfyllelse av bemannings- och kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371. Vitet är uppdelat i olika steg och tas ut per person som inte uppfyller kraven. Kontraktet föreskriver vite per tillfälle vid brister i utförandet av beläggningsarbeten, såsom när krav på rengöring av underlag eller utläggning av asfaltmassa inte uppfylls.

Upphandlingen innehåller samtidigt ett ekonomiskt incitament med koppling till hållbarhet. Kontraktet innehåller en bonusregel kopplad till minskad klimatpåverkan genom användningen av el i tunga nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner. Bonusen beräknas till 2,50 kronor per kWh och är begränsad till maximalt 2 procent av kontraktssumman.

5. Diskussion & Analys

Detta avsnitt behandlar de två upphandlingarna genom en tematisk analys och jämförelse. Analysen utgår från en kodning av upphandlingsdokumenten, genom vilken centrala teman såsom pris, kvalitet, hållbarhet och andra relevanta teman har identifierats.

Varje huvudtema struktureras genom en övergripande kod, som i sin tur omfattar underkoder för mer specifika delar av temat. Tabellerna möjliggör en strukturerad jämförelse av hur kravställningen skiljer sig åt mellan upphandlingarna. Genom detta kan förändringar i Trafikverkets upphandlingsstrategi synliggöras över tid.

Huvudtema	Kod	Vad koden fångar?
1. Upphandlingsstruktur	STRUKTUR	Form, utförandeentreprenaden, objekt/omfattning
2. Ekonomisk styrning	PRIS	Anbudssumma, mängdförteckning, kontraktssumma, index, ersättning
3. Tilldelning och konkurrens	TILLDELNING	Anbud prövning och utvärdering
4. Teknisk kvalitet	KVALITET	Tekniska krav, materialkrav, utförandekrav
5. Miljö och klimat	Hållbarhet	Miljöplan, klimatkrav, CO_2e, EPD, drivmedel, fordon
6. Social hållbarhet	SOCIAL	Arbetsmiljö, trafiksäkerhet, ID06, arbetssätt, antidiskriminering
7. Uppföljning och kontroll	KONTROLL	Dokumentation, redovisning, revision, mätning, digital uppföljning
8. Incitament och sanktioner	BONUS/VITE	Bonusar, viten, ekonomiska konsekvenser
9. Flexibilitet och långsiktighet	FLEX	Optioner, förlängning, omdisponering

1. Upphandlingsstruktur – ***STRUKTUR***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Upphandlingsform	Upphandlingen sker enligt LOU, över tröskelvärdet, genom öppet förfarande. Entreprenadformen är utförandeentreprenad.	Upphandlingen sker enligt LOU, över tröskelvärdet, genom öppet förfarande. Entreprenadformen är utförandeentreprenad.	Ingen förändring
Utförandeentreprenad	Utföring av varma massabeläggningar enligt kontraktshandlingar. Kontraktet bygger på AB 04	Utföring av varma massabeläggningar, halvvarmt, värme, TSK, tankbeläggning samt avvattnings- och markarbeten. enligt	Samma modell. Beställare specificerar, entreprenören utför. Upphandling 2 är bredare.

		kontraktshandlingar. Kontraktet bygger på AB 04	
Objekt/omfattning	Entreprenaden omfattar huvuddelar, beläggningsgrupper och objekt. Objekten har egna start- och sluttider eller får sådana genom beläggningsgrupp/huvuddel.	Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp W2 i Dalarnas län, fördelad på två år och med huvuddelar per år. Den innehåller även tydligare definitioner av objekt, vägobjekt, optionsobjekt och ospecificerade objekt.	Upphandling 2 har en mer utvecklad struktur för objekt och huvuddelar.

2. Ekonomisk styrning – ***PRIS***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Mängdförteckning	Anbudet bygger på mängdförteckningar. Varje objekt och beläggnings grupp ska prissättas, samt åtkomst till prisformulär.	Anbudet bygger på mängdförteckningar. Varje objekt och beläggnings grupp ska prissättas, samt åtkomst till prisformulär.	Pris styrs i båda upphandlingar genom prissatta mängdförteckningar.
Anbudssumma	Anbud ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Summan av respektive mängdförteckning ska anges i prisformuläret. Om summeringen inte stämmer med anbudssumman är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna justeras jämnt.	Anbud ska också anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Anbudssumman ska anges i upphandlingssystemet och utgörs av summerad mängdförteckning. Om summeringen inte stämmer med anbudssumman är anbudsgivaren bunden av anbudssumman och à-priserna justeras jämnt.	Båda har samma ekonomiska logik, anbudssumman styr och fel i summeringen korrigeras via à-priser.
Kontraktssumma	Kontraktssumman anges i SEK och fördelas på entreprenadens huvuddelar/beläggningsgrupper. Optioner ersätts med särskilt angivet belopp. Kursändringar regleras inte och tullar, importavgifter och varuskatter ingår i kontraktssumman.	Kontraktssumman anges i SEK och fördelas på huvuddel 1 och huvuddel 2. Optioner ersätts med särskilt angivet belopp. Kursändringar regleras inte och tullar, importavgifter och varuskatter ingår i kontraktssumman.	Båda styr priset genom en fast kontraktssumma och särskild fördelning på delar.
Kostnadskontroll	Kostnadskontrollen sker främst genom prissatta mängdförteckningar, kontraktssumma, regler för beläggningsarbeten och indexreglering. Beläggningsarbeten regleras enligt TDOK 2014:0565.	Kostnadskontrollen är mer utvecklad. Utöver mängdförteckning, kontraktssumma och TDOK 2014:0565 finns tydligare koppling till MER Anläggning 23, objektspecifika mät- och ersättningsregler.	Upphandling 2 är mer detaljerad och kopplar ekonomisk styrning även till klimat och uppföljningsbara redovisningskrav.
Index	Avtalat pris ska regleras enligt index. Specifik reglering sker för utvalda resursgrupper, särskilt bitumen. Reglering sker i efterskott när utförandemånadens indextal är kända.	Indexregleringen är mer omfattande. Reglering sker både som specifik reglering och generell reglering, med anbudsmånad som basmånad. Även HVO-index och Entreprenadindex nämns som indexkällor.	Båda upphandlingarna hanterar kostnadsförändringar genom index. Upphandling 2 har en bredare och mer utvecklad indexmodell eftersom den omfattar både specifik och generell reglering.

3. Tilldelning och konkurrens – ***TILLDELNING***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Kravprövning	Kravprövningen omfattar uteslutningsgrunder samt ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt kvalificeringskrav. Tilldelning sker enligt lägst pris per	Kravprövningen omfattar uteslutningsgrunder samt ekonomisk, teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt kvalificeringskrav. Anbuden kan	Grundprincipen är densamma, anbud måste först uppfylla obligatoriska krav och tilldelas därefter utifrån lägst pris.

	beläggningsgrupp, alternativt lägst kombination vid kopplade anbud.	prövas i omvänd ordning och godkända anbud utvärderas enligt lägst pris per beläggningsgrupp.	Skillnaden är att upphandling 2 utvärderar anbuden innan anbudsgivaren kontrolleras mot uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav.
Lägsta pris	Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån lägst pris per beläggningsgrupp	Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån lägst pris per beläggningsgrupp	Båda använder pris som avgörande tilldelningskriterium. Skillnaden är att upphandling 1 tillåter kopplade anbud.
Kopplade anbud	Kopplade anbud mellan flera huvuddelar/beläggningsgrupper är tillåtna, högst två alternativ per anbud.	Ingen motsvarande kopplingsmodell framgår. Upphandlingen avser en beläggningsgrupp, W2.	Upphandling 2 är mer avgränsad.

4. Teknisk kvalitet – ***KVALITET***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Tekniska krav	AMA anläggning 17. Kraven omfattar: utförande av varm massabeläggning. Regler för fräsning, rengöring, klistring, beläggning, friktion, jämnhet, tvärfall, inmätning och dokumentation.	AMA anläggning 23. Kraven omfattar: varmmassa, halvvarmt, värme, TSK, tankbeläggning samt avvattnings- och markarbeten. Regler för fräsning, rengöring, klistring, beläggning, friktion, jämnhet, tvärfall, inmätning och dokumentation. Kraven är mer detaljerade och kompletteras med tydligare kontroll-, mät- och åtgärdskrav.	Upphandling 2 är bredare och mer preciserad: den omfattar fler arbetstyper, bygger på nyare AMA-version och har tydligare krav på maskinell utförandeteknik, trafikering av frästa ytor, mätning, dokumentation och åtgärder vid avvikelser.
Inmätning	Inmätning, dokumentation och all provtagning ska redovisas med löpande längd i NVDB och med koordinater enligt Sweref 99 TM, eller på annat sätt som överenskommits med beställaren. Fri höjd under bro ska mätas före åtgärd och dokumentation ska redovisas före arbetets start.	Kraven omfattar samma krav på inmätning och dokumentation. Fri höjd under bro ska mätas både före och efter åtgärd. Förteckning ska upprättas över vägtrummor och brunnar med sektion, läge, mått och mängder. Förteckning ska upprättas över vägtrummor och brunnar med sektion, läge, mått och mängder. För utskiftningar ska sektion, bredd, längd och djup redovisas.	Upphandling 2 har mer omfattande krav på inmätning och uppföljning. Upphandling 1 är tydligare om koordinatsystem, medan Upphandling 2 är bredare och mer detaljerad i vad som ska dokumenteras.
Material	Kemiska produkter ska uppfylla Trafikverkets krav enligt TDOK 2010:310. material/varor som byggs in i anläggningen ska uppfylla TDOK 2012:22 om farliga ämnen. För bitumenbundna lager ska material, sammansättning, proportionering, arbetsrecept och tillverkning uppfylla TDOK 2013:0529.	Samma krav som upphandling 1, men mer tydligare och detaljerade.	2026–2027 är bredare, mer kontrollerbar och mer inriktad på dokumentation, återvunnet material och klimatpåverkan.

5. Miljö och klimat – ***HÅLLBARHET***

Underkod	Upphandling 1	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse

	2019		
Miljöplan	Entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av TDOK 2016:0032. Upphandlingen anger uttryckligen vad miljöplanen ska innehålla: miljöaspekter, myndighetskrav, energianvändning, energieffektivisering och skyddsområden. Kräver beskrivning av energityper, uppskattade mängder, energieffektivisering och besparingspotential. Kräver att miljöplanen visar hur kunskap och arbete i skyddsvärda områden säkras. Entreprenören ansvarar för att arbetet bedrivs på ett sätt som uppfyller miljökrav och att relevanta rutiner finns.	Upphandlingen anger främst att TDOK 2016:0032 gäller, men skriver inte ut samma detaljerade krav direkt i AF-texten. Samma krav för beskrivningen av energityper syns inte uttryckligen. Entreprenören ansvarar för att arbetet bedrivs på ett sätt som uppfyller miljökrav och att relevanta rutiner finns.	Upphandling 1 ställer tydliga och uttryckliga innehållskrav på miljöplanen. Upphandling 2 har kvar strukturen med miljöplan, men flyttar mer av kraven till Trafikverkets generella styrdokument och uppföljningssystem. Upphandling 1 är tydligare kring vilka miljörisker och skyddsområden som ska hanteras i miljöplanen.
Skydd av omgivning	Administrativa krav omfattar skydd av vegetation, fornminnen, egendom, dammskydd, bullerskydd och begränsning av miljöstörande utsläpp.	Upphandling 2 innehåller motsvarande skyddskrav, men i en mer omfattande administrativ struktur.	Miljöhänsyn finns i båda fallen, men upphandling 2 har ett mer utvecklat ramverk.
Klimatkrav	Klimat framstår inte som lika tydligt kvantifierat i upphandlingsdokument 1. Miljökraven är mer allmänt formulerade som processkrav.	Upphandling 2 innehåller särskilda klimatkrav, klimatvite och bonus för minskad klimatpåverkan.	Detta är en av de tydligaste förändringarna. Hållbarhet går från allmän miljöstyrning till mer mätbar klimatstyrning.
Utsläpp	Kraven på fordon och arbetsmaskiner gäller för entreprenörens utförande av entreprenaden. Omfattar personbilar, lätta lastbilar, lätta vägfordon.	Innehåller tydliga krav på utsläpp av CO_2e och omfattar asfaltmassor, fordon, drivmedel. Utsläpp från asfaltmassa ska verifieras med tredjepartsgranskad EPD eller dotter-EPD enligt SS-EN 15804.	Upphandling 2 har tydligare klimatkrav och kräver dokumenterad verifiering av CO_2e-utsläpp.
Drivmedel/fordon	Innehåller miljökrav på fordon och maskiner, men mer som generella begränsningskrav.	Innehåller mer utvecklade krav på redovisning av drivmedel och kopplar detta till särskilda mallar och kontraktshandlingar, samt vite/bonus.	Upphandling 2 gör klimatpåverkan mer spårbar genom krav på drivmedelsredovisning.

6. Social hållbarhet – ***SOCIAL***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Arbetsmiljö	Entreprenören är BAS-U och ska ha en separat arbetsmiljöplan. Skyddsronder ska göras regelbundet, minst var 14:e dag.	Kraven är tydligare och mer styrda. BAS-U ska objektsanpassa arbetsmiljöplanen enligt TMALL	Båda kräver arbetsmiljöplan och BAS-U. Upphandling 2 är tydligare och mer dokumentationskrävande.

	Entreprenören lämnar också förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.	0255. Planen ska godkännas innan arbetet startar.	
Risker	Risker anges i PM Arbetsmiljörisker, t.ex. påkörning, heta arbeten, schakt, buller, tunga lyft, oskyddade trafikanter och vajerräcken.	Samma krav. Men riskhanteringen är mer systematisk. Arbetsmiljöplanen kräver risköversikt, åtgärdsbeskrivning och löpande uppdatering. Särskilt viktiga riskområden	Båda tar upp arbetsmiljörisker. upphandling 2 kräver en mer levande och löpande riskstyrning med ansvar, åtgärder och uppföljning.
Trafik	En av de viktigaste arbetsmiljörisker. Entreprenören ska utföra de uppgifter som framgår enligt TRVK Apv. Under entreprenadtiden påverkas arbetsplatsen av motorfordons-, gång- och cykeltrafik. Vägarna ska hållas öppna med minsta möjliga störning, utom där avstängning är tillåten. Inga tydliga åtgärder för vägtrafiken.	Trafikfrågorna regleras mer detaljerat genom APV handling. Där anges bl.a. tidsrestriktioner, krav på framkomlighet, regler för gående, cyklister och moped klass II, krav på jourtjänst, ansvarig person för trafik- och skyddsanordningar samt krav på kompetens enligt TDOK 2018:0371.	Upphandling 2 är mycket mer operativt detaljerad och styr trafiklösningar, ansvar, tider och skyddsanordningar tydligare än 2019.

7. Uppföljning och kontroll – ***KONTROLL***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Kontroll	Kontroll sker genom entreprenörens egenkontroll och beställarens kontroll. Beställaren får kontrollera trafik- och elsäkerhet, skydds- och säkerhetsplanering, dokumentation, kompetens, fordon och arbetsredskap. Beställaren får även kontrollera ID06, personalliggare och begära historik.	Samma grundkrav finns kvar, men kontrollen är mer systematisk och mer omfattande. Beställaren genomför Arbetsplatskontroller (APK) och även andra kontroller av arbetsmiljö och säkerhet. Entreprenören ska dessutom löpande kontrollera underleverantörskedjan och månadsvis redovisa den till beställaren via ID06 Bolagsdeklaration eller motsvarande system.	Båda upphandlingarna innehåller både entreprenörens kontroll och beställarens kontroll. Upphandling 2 är tydligare och mer styrd, med tätare uppföljning, större spårbarhet och mer kontroll av underleverantörer och arbetsrättsliga villkor. ID06 (Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning)
Handlingar	Entreprenören ska lämna tekniska handlingar, slutdokumentation, avvikelserapporter och protokoll från samordningsmöten. Leveranser ska ske löpande i Projektportalen. Arbetsmiljöplan, uppdaterad förhandsanmälan, uppgifter om arbetsskador och tillbud.	Kraven är mer utvecklade och mer formaliserade. All dokumentation ska följa TDOK 2012:35 om digital projekthantering samt objektspecifik digital projekthantering. Förutom Projektportalen ska entreprenören lämna bl.a. arbetsberedningar, drivmedelsredovisning, personalliggarnummer samt underlag från ID06.	Båda kräver löpande redovisning av handlingar under entreprenadtiden. Upphandling 2 är mer dokumentationskrävande och har fler mallar, fler underlag och tydligare struktur för hur uppföljningen ska genomföras.
Digital uppföljning	Digital uppföljning sker främst genom Projektportalen, FIFA, digital dagbok och elektronisk personalliggare.	Den digitala uppföljningen är mer utvecklad. Förutom Projektportalen och digital dagbok används BUS för	Båda upphandlingarna använder digitala verktyg för uppföljning. Upphandling 2 går längre och kräver en mer

	Dagboken ska lämnas till beställaren varje vecka.	leverantörsuppföljning, ID06 Bolagsdeklaration för kontroll av underleverantörskedjan.	integrerad, datadriven och kontinuerlig digital uppföljning än upphandling 1

8. Incitament och sanktioner – ***BONUS/VITE***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026–2027	Betydelse
Försening	Kontraktet innehåller vite vid försening.	Upphandling 2 innehåller också vite vid försening.	kontraktsviten finns i båda fallen.
Arbetsmiljö	Om entreprenören inte följer krav för arbetsmiljö och säkerhet ska vite betalas enligt Trafikverkets vitesmodell för arbetsmiljö och säkerhet.	Kraven är mer specificerade. Vite kan tas ut för varje konstaterad brist i arbetsmiljö och säkerhet. Det omfattar både egna anställda och annan personal som utför uppdrag åt entreprenören.	Båda har sanktioner för brister i arbetsmiljö. Upphandling 2 är mer konkret och operativ eftersom vite kopplas till varje brist och ett bredare ansvar för personal på arbetsplatsen.
Kompetens	Vite tas ut om bemannings- och kompetenskrav inte uppfylls enligt TDOK 2018:0371.	Kompetensbrister regleras också enligt TDOK 2018:0371. Vite är uppdelat i steg.	Båda använder vite för att säkerställa rätt kompetens. Upphandling 2 är mer individbaserad och kopplar vitet tydligare till vilken kompetensnivå som saknas.
Antidiskriminering	Vite vid diskriminering	Vite vid diskriminering	Kraven är i princip lika, men upphandling 2 ingår i ett bredare system med mer uppföljning av sociala krav.
Klimat	Det finns inget tydligt separat klimatvite. Däremot finns ekonomiska incitament kopplade till beläggningskvalitet, t.ex. bonus vid användning av värmekamera beroende på riskandel.	Bonus ges för användning av el i tunga nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner, 2,50 kr per kWh, med max 2 % av kontraktssumman. Vite kan tas ut om krav på nollutsläppsfordon eller förnybart drivmedel/el inte uppfylls.	Upphandling 2 har en mycket tydligare klimatstyrning. Klimat går från att vara nästan frånvarande som sanktionsområde 2019 till att bli ett eget incitaments- och vitesområde 2026–2027.
Kvalitet	Beläggningsarbeten regleras enligt Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten. Bonus och avdrag kopplas till värmekamera	Kvalitet regleras mer genom viten för brister i utförande av beläggningsarbeten. Det finns viten för t.ex. brister vid utläggning, rengöring av underlag och krav på homogenisering av asfaltmassa.	Båda använder ekonomisk styrning för kvalitet. Upphandling 1 fokuserar mer på bonus/avdrag kopplat till temperatur och riskytor, medan upphandling 2 har fler direkta viten för utförandebrister.

9. Långsiktighet och flexibilitet – ***FLEX***

Underkod	Upphandling 1 2019	Upphandling 2 2026– 2027	Betydelse

Optioner	Beställaren har ensidig rätt, men ingen skyldighet, att beställa optioner.	Beställaren har också ensidig rätt, men ingen skyldighet, att beställa optioner.	Båda upphandlingarna ger beställaren flexibilitet genom optioner.
Omdisponering	Beställaren får omdisponera objekt och optioner om underhållsbehov eller finansiering förändras. Vid sådana förändringar ska särskild förhandling tas upp med entreprenören. Objekt kan flyttas i tid och placeras i ny eller befintlig huvuddel.	Samma princip finns kvar.	Båda upphandlingarna skapar flexibilitet för beställaren vid förändrade behov

Fråga 1: *Hur har kravställningen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar förändrats över tid?*

Resultatet visar att Trafikverkets beläggningsupphandlingar idag präglas av mer omfattande krav, tydligare möjligheter till uppföljning och en närmare koppling till klimat- och hållbarhetsmål. Däremot har upphandlingsmodellens grundläggande struktur varit relativt stabil över tid. Både upphandling 1 och upphandling 2 har formen av utförandeentreprenader och genomförs genom öppet förfarande, och tilldelningen sker främst utifrån lägsta pris efter att obligatoriska krav är uppfyllda. Förändringen kan därmed främst kopplas till kravens innehåll och funktion, snarare än till själva tilldelningsprincipen.

Thai (2009) beskriver kravställning som en process där upphandlande organisationer översätter sina behov, mål och strategier till konkreta specifikationer och kriterier, vilket kan användas för att förstå denna förändring. Kravställningen i upphandling 1 kan främst förstås som ett sätt att säkerställa ett korrekt tekniskt genomförande. Kraven reglerar exempelvis material, arbetsmetoder, fräsning, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och grundläggande miljöhänsyn. Trafikverket reglerar därmed entreprenörens arbete med hjälp av omfattande tekniska och administrativa krav.

Den tekniska styrningen finns kvar i upphandling 2, men har utvecklats genom fler krav på dokumentation, kontroll, digital redovisning och klimatpåverkan, samt tydligare ekonomiska konsekvenser vid avvikelser. Detta innebär att kravställningen omfattar därmed inte enbart utförandekrav, utan även krav som syftar till spårbarhet och uppföljning under entreprenadens genomförande. Skillnaden ligger också i att den nya upphandlingen omfattar flera arbetstyper och bygger på en mer aktuell teknisk struktur, med AMA Anläggning 23 istället för AMA Anläggning 17. Detta visar att kravställningen i den nyare upphandlingen har fått en tydligare funktion som grund för kontroll och verifiering av entreprenörens prestation. Detta kan kopplas till Thai (2009), som framhåller att kravens utformning påverkar vad som ska levereras, vilka lösningar som bedöms som acceptabla och hur konkurrensen struktureras. Samtidigt framkommer det i intervjun, där det betonas att ett alltför stort antal eller alltför detaljerade krav kan leda till ökade kostnader och begränsa antalet entreprenörer som kan delta.

Denna utveckling kan kopplas till Brown & Potoski (2003) transaktionskostnadsperspektiv. Författarna betonar att upphandling inte endast omfattar produktionskostnader, utan också de kostnader som uppstår i samband med kontraktsskrivning, kontroll och uppföljning. I vissa infrastrukturprojekt kan det vara svårt att på förhand identifiera samtliga risker, vilket gör uppföljningsbara krav särskilt viktiga. Utvecklingen från upphandling 1 till 2 kan därför ses som att Trafikverket

försöker minska osäkerheten genom att ställa mer omfattande krav på kontroll och dokumentation.

En annan märkbar förändring är att kravställningen i större utsträckning omfattar konkreta krav kopplade till hållbarhet och klimatpåverkan. Detta kan kopplas till Testa et al. (2012) teori där upphandlande organisationer inkluderar miljökrav och sociala krav för att kunna styra leverantörers beteende samt att främja utvecklingen av hållbara lösningar. Upphandling 1 innehåller miljökrav, men dessa framstår främst som allmänt formulerade krav om miljöplan, skyddsåtgärder och begränsning av störningar. Hållbarhetskraven i upphandling 2 är i större utsträckning mätbara och är tydligare kopplade till entreprenadens utförande. Kravställningen i andra upphandlingen innefattar även redovisning av nollutsläppsfordon, användning av förnybart drivmedel samt gränsvärden för CO_2e utsläpp per ton asfaltmassa. Detta ligger även i linje med McCrudden (2004), som framhåller att kravspecifikation kan användas av staten för att uppmuntra leverantörer att bidra till exempelvis bättre arbetsvillkor, minskad miljöpåverkan eller ökad inkludering.

Skillnaden mellan upphandlingarna kan förstås i relation till McCrudden (2004), som framhåller att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att knyta inköp till bredare samhällsmål. När sådana krav införs i upphandlingsdokumenten får upphandlingen en bredare funktion. Den används inte endast för att köpa beläggningsarbeten, utan även för att påverka entreprenörens genomförande. Även Brammer & Walker (2011) visar att hållbar upphandling inte enbart handlar om målformuleringar, utan om att dessa mål behöver översättas till konkreta krav i upphandlingen. Detta blir med tydligt i upphandling 2 än i upphandling 1, eftersom hållbarheten görs mer mätbar och uppföljningsbar.

Resultatet visar samtidigt att förändringen inte kan förstås som ett skifte från tekniska krav till enbart funktionsbaserade krav. Enligt Eriksson & Westerberg (2011) kan funktionsbaserade krav öka leverantörernas möjlighet att utveckla egna lösningar och på så sätt bidra till innovation. I de analyserade upphandlingarna är Trafikverkets kravställning dock fortfarande starkt präglad av utförandeentreprenads logik, dvs att beställaren i hög grad anger detaljerade instruktioner på vad som ska göras och hur arbetet ska genomföras. Detta leder till att innovationen helt förbises i arbetet. Förändringen kan därmed tolkas som en förstärkning och utveckling av den befintliga kravmodellen, snarare än att ersätta den med en helt ny modell.

Detta är viktigt att framhålla, eftersom kraven fortfarande fungerar som minimikrav. Bergman & Lundberg (2013) betonar att när priset är avgörande för tilldelningen får de obligatoriska kraven stor betydelse för den uppnådda kvalitetsnivån. Det syns tydligt i denna studie. Eftersom tilldelningen i båda upphandlingarna avgörs av lägst pris blir kravställningen det huvudsakliga verktyg genom vilket Trafikverket styr kvalitet, miljö, arbetsmiljö och klimat. Men däremot Bergman & Lundberg (2013) säger att lägsta pris är mest effektivt när kostnaden för en viss kvalitetsnivå är relativt säkerställd och flera leverantörer kan leverera denna nivå med små skillnader. Vilket kan vara relevant för årets upphandling, där kvalitetsstyrningen har blivit mer avancerad genom fler mätbara krav, tydligare uppföljning och ekonomiska styrmedel.

Ytterligare förändring är att kraven i upphandling 2 tydligare knyts till incitament och sanktioner. Ett exempel på förstärkningen av klimatkraven är bonusen för användning av el i tunga nollutsläppsfordon och arbetsmaskiner. Men samtidigt kan vite utgå om

kraven inte uppfylls. Detta indikerar att kravställningen både har blivit mer detaljerade och fått en mer styrande roll, vilket ökar deras praktiska betydelse i entreprenadens genomförande.

Resultaten kan även tolkas mot bakgrund av Montalbán-Domingo et al. (2021), som beskriver hur hållbarhetskriterier ofta präglas av svårigheter kopplade till objektiv mätning och jämförelse. Detta kan vara en förklaring till att Trafikverket i högre grad tillämpar konkreta krav framför kvalitativa bedömningar, då detta kan reducera inslag av osäkerhet och subjektiva tolkningar. Däremot innebär detta att upphandlingens potential som markansstyrande verktyg begränsas. I linje med Walker & Brammer (2009) samt Uyarra et al. (2014) kan offentlig upphandling förstås som ett medel för att påverka marknaden och främja utvecklingen av hållbara och innovativa lösningar. Resultaten visar dock att Trafikverket främst styr marknaden genom minimikrav, snarare än genom incitament för mer ambitiösa lösningar.

Fråga 2: *I vilken utsträckning framträder en balans mellan pris, kvalitet och hållbarhet i de analyserade upphandlingarna?*

I de analyserade upphandlingarna framträder en balans mellan pris, kvalitet och hållbarhet, men tyngdpunkten är ojämnt fördelad. Priset framstår fortsatt som den dominerande faktorn, eftersom båda upphandlingarna tilldelas den anbudsgivare som uppfyller de obligatoriska kraven och erbjuder lägst pris. Samtidigt är kvalitet och hållbarhet centrala faktorer i kravställningen, särskilt i den andra upphandlingen som är mer utvecklat. Det innebär att balansen främst kommer till uttryck genom krav och kontraktsvillkor, snarare än genom anbudsutvärderingen.

Detta kan sättas i relation till Bergman & Lundberg (2013) resonemang om tilldelningsgrunder. Enligt dem påverkas leverantörernas anbudsbeteende av om upphandlingen bygger på lägsta pris eller på mer kvalitetsbaserade utvärderingsmodeller. När lägsta pris är avgörande konkurrerar leverantörerna främst genom att pressa kostnader, medan kvalitet och hållbarhet måste säkerställas genom krav. Vilket senare leder till att leverantörerna erbjuder minimalt acceptabel kvalitet/hållbarhet. Detta framgår också tydligt i det aktuella fallet, där både upphandlingsdokumenten och den intervjuade projektledaren visar att anbuden först måste uppfylla krav på exempelvis teknik, material, varefter sedan priset blir avgörande. I analysen framgår att båda upphandlingarna använder ekonomiskt mest fördelaktiga anbud som tilldelningsgrund, baserat på lägsta pris per beläggningsgrupp.

Resultaten stödjer delvis Flynn & Davis (2014) om att en överbetoning av pris kan innebära att upphandlingen i praktiken liknar en prisauktion. Skillnaden är att kvaliteten inte nödvändigtvis saknas, utan snarare har förskjutits från utvärderingsfasen till kvalificerings- och kravfasen. Denna typ av upplägg kan vara särskilt relevant i beläggningsupphandlingar, eftersom arbetet ofta är tekniskt reglerat och styrs av etablerade standarder. Intervjun visar dock att även obligatoriska krav måste formuleras på ett genomtänkt sätt. Om kraven blir för många eller alltför detaljerade, kan de driva upp kostnaderna och begränsa vilka entreprenörer som har möjlighet att lämna anbud. Detta kan kopplas till Flynn & Davis (2014) varning, som menar att alltför omfattande eller resurskrävande kvalitetskriterier kan försämra konkurrensen, särskilt för mindre leverantörer. Detta resonemang stöds även av Albano et al. (2008), som betonar att alltför komplexa kravspecifikationer kan begränsa konkurrensen och försämra upphandlingens effektivitet. Samtidigt kan alltför generellt formulerade krav innebära

större variation i kvalitet och öka risken för egenintresserat agerande från leverantörernas sida (Bajari et al., 2008). Kvalitet fungerar alltså främst som en grundläggande tröskel, medan priset får större betydelse när denna tröskel är väl uppfylld.

Samtidigt innebär denna modell vissa begränsningar. Eftersom högre kvalitet eller bättre hållbarhet inte ger några extra poäng i utvärderingen skapas svaga incitament för leverantörer att erbjuda lösningar som överstiger minimikraven. Vilket ligger i linje med Bergman & Lundberg (2013) teori om prisbaserad upphandling, där kvalitet riskerar att reduceras till en lägsta godtagbar nivå. Eftersom kvalitet inte utgör en egen konkurrensfaktor i upphandlingarna kan detta leda till att pris prioriteras. Detta kan i sin tur innebära att teknisk kvalitet och funktionella aspekter inte får tillräckligt genomslag, vilket Lorentziadis (2010) menar kan bli en konsekvens när priset prioriteras ensidigt. Genom att inkludera flera utvärderingskriterier skulle upphandlingen i stället kunna möjliggöra en mer heltäckande bedömning av anbudens samlade värde. Därför förutsätter balansen mellan pris och kvalitet att Trafikverket ställer krav som både är tillräckligt höga och samtidigt är möjliga att följa upp.

Utifrån MEAT teori framträder en viktig skillnad mellan formell och praktisk balans. Dini et al. (2006) och Dimitri (2013) framhåller att ekonomiskt mest fördelaktiga anbud kan användas för att kombinera pris, kvalitet och andra relevanta kriterier för att avgöra vilket anbud som erbjuder störst samlat värde. Till skillnad från MEAT teorins bredare synsätt, används MEAT i de analyserade upphandlingarna i praktiken genom lägsta pris, inte genom en viktning av flera kriterier. Utvärderingsskedet kan därför inte beskrivas som fullt värdebaserat. Kvalitet och hållbarhet har betydelse för vilka anbud som godtas, men inte för den efterföljande rangordningen av anbuden.

Asker & Cantillon (2008) visar att mer avancerade utvärderingsmodeller kan vara nödvändiga när kvalitetsskillnader mellan leverantörer inte fångas upp av minikraven. Utifrån deras resonemang kan en sammanvägning av pris och kvalitet ge bättre möjligheter att bedöma vilket anbud som är mest fördelaktigt. Denna typ av sammanvägning används dock i liten utsträckning i de analyserade upphandlingarna. Bedömningen av kvalitet och hållbarhet sker huvudsakligen genom uppfyllelse av krav, snarare än genom att tilldelningen belönar mer kvalitativa och hållbara lösningar.

I beläggningsarbeten är livscykelperspektivet särskilt relevant eftersom materialval, utförandekvalitet och teknisk livslängd påverkar framtida drift- och underhållskostnader. Detta är i linje med Asiedu & Gu (1998), som betonar vikten av att inkludera både initiala och framtida kostnader i beslutsprocessen. Resultatet visar att Trafikverket delvis beaktar detta genom tekniska krav, kontroll och kvalitetsuppföljning. Samtidigt används livscykelperspektivet inte på ett tydligt sätt som en egen grund för utvärdering. Detta kan kopplas till Lindholm & Suomala (2007), som varnar för suboptimering när upphandling främst baseras på inköpspris. Det långsiktiga värdet kan därför sägas vara inbyggt i kravställningen, även om det inte uttrycks som en separat ekonomisk jämförelse mellan anbud.

Hållbarhetsdimensionen har däremot blivit tydligare över tid, vilket innebär att upphandling 2 uppvisar en tydligare balans än upphandling 1. Utvecklingen kan ses genom att hållbarheten i upphandling 2 konkretiseras och inte längre uttrycks i allmänna formuleringar. I stället ställs krav på flera specifika områden, såsom klimatpåverkan och drivmedel. Detta stödjs av Amann et al. (2014), som framhåller vikten av tydligt

formulerade kriterier och fungerande uppföljningsmekanismer för att säkerställa efterlevnaden av hållbarhetskrav. I Upphandling 2 förstärks detta genom att kraven kopplas till bonus och vite, vilket fungerar som ett styrmedel för att driva hållbarheten till en bättre nivå. Utvecklingen pekar därför på att hållbarhetens roll har stärkts, även om den fortfarande främst styrs genom obligatoriska krav och är integrerad i kravställningen snarare än i tilldelningspoängen.

När hållbarhetskrav ställs på exempelvis miljö, arbetsmiljö och uppföljning kan de bidra till högre kvalitet och mer hållbara projekt, men samtidigt medföra praktiska och ekonomiska utmaningar för entreprenören. Projektledarens beskrivning av den begränsade tillgången på maskiner och drivmedel som uppfyller kraven visar att hållbarhetsmål ibland kan vara svåra att förena med marknadens faktiska förutsättningar. Resonemanget ligger i linje med Brammer & Walker (2011), som visar att hållbar upphandling kan försvåras av bristande kompetens, rättslig osäkerhet och svårigheter med uppföljning. Konsekvensen kan bli att entreprenören i vissa fall bedömer att kostnaden för vite är mer motiverad än de insatser som krävs för att helt uppfylla kraven. Därmed kan hållbarhetskrav, enligt Walker och Brammer (2012), påverka både konkurrens och pris, eftersom sådana krav kan medföra högre kostnader som i sin tur påverkar anbudspriserna.

6. Slutsats

Syftet med denna studie var att analysera hur kravställningen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar har utvecklats över tid samt hur pris, kvalitet och hållbarhet prioriteras i upphandlingsdokumenten.

Utvecklingen i Trafikverkets beläggningsupphandlingar visar att kravställningen över tid har blivit mer omfattande, detaljerade och styrande. Utvecklingen/förändringen ligger huvudsakligen i att kravställningen inom följande områden har fått större betydelse över tid, detta gäller särskilt:

- Miljö
- Arbetsmiljö
- Klimat
- Kvalitet
- Dokumentation
- Uppföljning

Detta visar att kravställningen har fått en tydligare styrande funktion, både för att vägleda entreprenörernas arbete och för att säkerställa långsiktigt värde. Detta visar att förändringen huvudsakligen handlar om en förstärkt kravmodell, utan att innebära ett fullständigt skifte av upphandlingsmodellen. Pris fortsätter att vara en avgörande faktor i tilldelningen, eftersom kvalitet och hållbarhet i fösta hand behandlas som krav som måste uppfyllas snarare än som kriterier som kan ge anbudet ett högre värde.

Slutsatsen är därmed att Trafikverkets beläggningsupphandlingar har gått mot ett bredare fokus på långsiktigt värdeskapande, men att denna utveckling främst sker genom skärpta kravställning. Balansen mellan pris, kvalitet och hållbarhet har stärkts, men är fortfarande ojämn eftersom priset fortsatt är avgörande när grundkraven är uppfyllda.

6.1 Teoretisk bidrag

Det teoretiska bidraget ligger i att studien ökar förståelsen för hur kravställning inom offentlig upphandling kan fungera som ett styrmedel. Detta kan kopplas till Bergman & Lundberg (2013), som framhåller att kravställning påverkar leverantörers beteende eftersom anbuden anpassas efter de krav och kriterier som fastställs. Studien visar att beläggningsupphandlingar fortfarande präglas av pris som avgörande faktor, men att kvalitet och hållbarhet har fått större betydelse genom mer utvecklade krav. Detta ligger även i linje med Uyarra et al. (2014), som betonar att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg för att stimulera innovation, hållbarhet och långsiktig marknadsutveckling. Detta visar att kravställningen kan påverka och förändra aktörers beteende. Studien visar därmed hur kravställningen kan spegla en utveckling där fokus gradvis flyttas från pris till långsiktigt värdeskapande.

6.2 Praktisk bidrag

Studien bidrar praktiskt genom att synliggöra att Trafikverket nuvarande prisbaserade utvärderingsmodell riskerar att minska leverantörers drivkrafter att föreslå lösningar med högre kvalitet och hållbarhet än vad minimikraven anger. Kvalitet och hållbarhet används i första hand som kvalificerande krav, vilket begränsar deras funktion som

konkurrensfaktorer vid utvärderingen. Studien pekar därför på möjligheten att utveckla framtida beläggningsupphandlingar med hjälp av mer värdebaserade utvärderingsmodeller. Ett möjligt utvecklingsområde är att Trafikverket använder poängsättningsmodeller där pris, kvalitet och hållbarhet integreras i utvärderingen, förutsatt att kriterierna kan definieras, mätas och följas upp.

6.3 Studiens begränsningar

En begränsning i arbetet är att det begränsade antalet upphandlingar gör att studien inte med säkerhet kan påvisa en generell förändring över tid. Resultaten ger därför inte underlag för generella slutsatser om alla Trafikverkets beläggningsupphandlingar, utan ska snarare ses som en fördjupad analys av två utvalda fall. Det innebär att studiens resultat kan tolkas som indikationer på möjliga utvecklingsmönster, snarare än som bevis för att samma förändring gäller för samtliga upphandlingar inom området. För att stärka möjligheten att dra slutsatser om utvecklingen över tid hade studien behövt omfatta fler upphandlingar från flera tidsperioder.

6.4 Fortsatt forskning

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur hållbarhet kan mätas och följas upp på ett tydligare sätt i offentliga upphandlingar. Studien belyser att hållbarhet är en viktig del av upphandlingsprocessen, samtidigt som det finns svårigheter kopplade till att utvärdera om hållbarhetskraven uppnår sina långsiktiga syften. Framtida studier kan därför bidra med kunskap om vilka indikatorer och uppföljningsmetoder som är mest lämpliga för att säkerställa att hållbarhetskrav leder till praktiska resultat i upphandlingar.

7. Källförteckning

A

Albano, G.L., Spagnolo, G. & Zanza, M. (2008). Regulating joint bidding in public procurement. *Journal of Competition Law & Economics*, 5(2), s. 335-360. https://academic.oup.com/jcle/article-abstract/5/2/335/806847

Amann, M., Roehrich, J.K., Eßig, M. & Harland, C. (2014). Driving sustainable supply chain management in the public sector: The importance of public procurement in the European Union. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19(3), s. 351–366. https://www.emerald.com/scm/article-abstract/19/3/351/352000/Driving-sustainable-supply-chain-management-in-the?redirectedFrom=fulltext

Arrowsmith, S. (2010). *Public procurement: Basic concepts and the coverage of procurement rules*. Public Procurement Research Group, University of Nottingham. https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf

Asiedu, Y. & Gu, P. (1998). Product life cycle cost analysis: State of the art review. *International Journal of Production Research*, 36(4), s. 883-908. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/002075498193444

Asker, J. & Cantillon, E. (2008). Properties of scoring auctions. *The RAND Journal of Economics*, 39(1), s. 69–85. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-2171.2008.00004.x

B

Bajari, P., McMillan, R. & Tadelis, S. (2009). Auctions versus negotiations in procurement: An empirical analysis. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 25(2), s. 372–399. https://academic.oup.com/jleo/article-abstract/25/2/372/874359

Bergman, M.A. & Lundberg, S. (2013). Tender evaluation and supplier selection methods in public procurement. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 19(2), s. 73–83. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409213000198

Brammer, S. & Walker, H. (2011). Sustainable procurement in the public sector: An international comparative study. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(4), s. 452–476. https://www.emerald.com/ijopm/article/31/4/452/140329

Brown, T.L. & Potoski, M. (2003). Managing contract performance: A transaction costs approach. *Journal of Policy Analysis and Management*, 22(2), 275-297. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pam.10117

C

Christopher, M. (2023). *Logistics & supply chain management* (6: e uppl.). Harlow: Pearson Education

D

Dimitri, N. (2013). "Best value for money" in procurement. *Journal of Public Procurement*, 13(2), s. 149-175. https://www.emerald.com/jopp/article-abstract/13/2/149/239969/Best-value-for-money-in-procurement?redirectedFrom=fulltext

Dini, F., Pacini, R. & Valletti, T. (2006). Scoring rules. I: Dimitri, N., Piga, G. & Spagnolo, G. (red.), *Handbook of Procurement*. Cambridge: Cambridge University Press.

Domberger, S. and Jensen, P. (1997) Contracting out by the public sector: theory, evidence, prospects, *Oxford Review of Economic Policy*, 13(4), pp. 67–78. Oxford University Press. https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/13/4/67/334128

E

Ellram, L.M. (1995). Total cost of ownership: An analysis approach for purchasing. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 25(8), s. 4-23. https://www.emerald.com/ijpdlm/article-abstract/25/8/4/161884/Total-cost-of-ownershipan-analysis-approach-for

Elo, S. and Kyngäs, H. (2008) The qualitative content analysis process, *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), pp. 107–115. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Eriksson, P.E. & Westerberg, M. (2011). Effects of cooperative procurement procedures on construction project performance. *International Journal of Project Management*, 29(2), s. 197–208. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786310000050?via%3Dihub

F

Flynn, A. & Davis, P. (2014). Theory in public procurement research. *Journal of Public Procurement*, 14(2), 139–180. https://www.emerald.com/jopp/article-pdf/14/2/139/1601753/jopp-14-02-2014-b001.pdf

G

Gerring, J. (2004). What is a case study and what is it good for?, *American Political Science Review*, 98(2), pp. 341–354. https://doi.org/10.1017/S0003055404001182

H

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), s. 3–19.

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PSPA108/4NMP%20all%20seasonsfull text.pdf

L

Lindholm, A. & Suomala, P. (2007). Learning by costing. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 56(8), s. 651–672. https://www.emerald.com/ijppm/article-abstract/56/8/651/165388/Learning-by-costingSharpening-cost-image-through?redirectedFrom=fulltext

Lorentziadis, P.L. (2010). Post-objective determination of weights. *European Journal of Operational Research*, 200(1), s. 261–267. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221708010527?via%3Dihub

M

Mardas, D. & Triantafyllou, D. (1997). Selection criteria in public procurement. *International Advances in Economic Research*, 3(1), s. 91–112. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02295004

McCrudden, C. (2004). Using public procurement to achieve social outcomes. *Natural Resources Forum*, 28(4), s. 257–267. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1477-8947.2004.00099.x

Montalbán-Domingo, L., Pellicer, E., García-Segura, T. & Sanz-Benlloch, A. (2021). Social sustainability in procurement. *Environmental Impact Assessment Review*, 89, s. 1–15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925521000317

N

Nowell, L.S., Norris, J.M., White, D.E. and Moules, N.J. (2017) Thematic analysis: striving to meet the trustworthiness criteria, *International Journal of Qualitative Methods*, 16, pp. 1–13. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1609406917733847

P

Polit, D.F. and Beck, C.T. (2010) Generalization in quantitative and qualitative research: myths and strategies, *International Journal of Nursing Studies*, 47(11), pp. 1451–1458. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748910002063

S

SFS 2016:1145. (2016). *Lag om offentlig upphandling*. (Hämtad 2026-03-20) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145/#K4

Shenton, A.K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects, *Education for Information*, 22(2), pp. 63–75. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/EFI-2004-22201

Snyder, H. (2019) Literature review as a research methodology: An overview and guidelines, *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296319304564

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0*. Lund: Studentlitteratur.

T

Testa, F., Iraldo, F., Frey, M. & Daddi, T. (2012). What factors influence the uptake of GPP (green public procurement) practices? New evidence from an Italian survey. *Ecological Economics*, 82, s. 88–96. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800912002753?via%3Dihub

Thai, K.V. (red.) (2009). *International Handbook of Public Procurement*. Boca Raton: CRC Press.

Trafikverket (u.å.) *Trafikverket.* (Hämtad 2026-05-15) https://www.trafikverket.se/

U

Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., Georghiou, L. & Yeow, J. (2014). Barriers to innovation through public procurement: A supplier perspective. *Technovation*, 34(11), s. 631–645. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497214000388

V

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Vetenskapsrådet. (Hämtad 2026-05-24) https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

W

Walker, H. & Brammer, S. (2009). Sustainable procurement in the United Kingdom public sector. *Supply Chain Management: An International Journal*, 14(2), 128–137. https://www.emerald.com/scm/article/14/2/128/351232

Walker, H. & Brammer, S. (2012). The relationship between sustainable procurement and e-procurement in the public sector. *International Journal of Production Economics*, 140(1), s. 256–268. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312000096?via%3Dihub

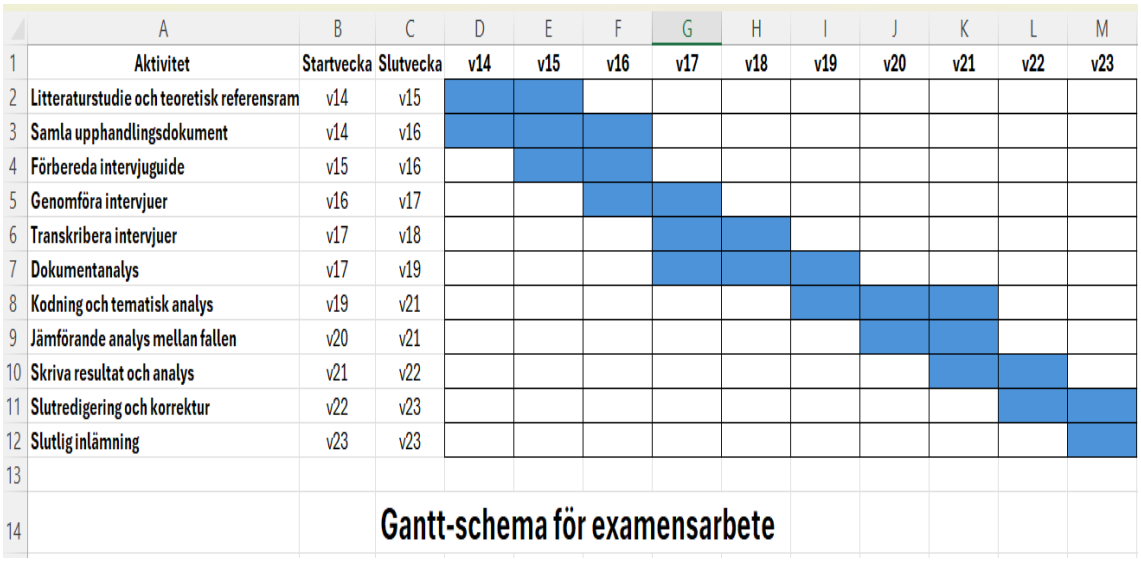
8. Bilagor

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor

Frågor till intervjun:

1. Vilken roll har du som projektledare i samband med upphandling av beläggningsarbeten?
2. Kan du beskriva hur upphandlingsprocessen vanligtvis går till inom Trafikverket, från att behovet identifieras till att kontrakt tilldelas?
3. Vilka faktorer väger tyngst när Trafikverket utformar krav i beläggningsupphandlingar?
4. Hur avgör ni vilka krav som ska vara obligatoriska krav och vilka som ska användas som tilldelningskriterier?
5. Används funktionskrav i beläggningsupphandlingar, eller är kraven oftast tekniskt detaljerade?
6. Hur mycket frihet får entreprenören att själv föreslå lösningar eller arbetsmetoder?
7. Hur brukar Trafikverket balansera pris, kvalitet och hållbarhet när upphandlingskrav tas fram?
8. Hur arbetar Trafikverket med kvalitetskrav i beläggningsupphandlingar?
9. Är kvalitet främst något som säkerställs genom obligatoriska minimikrav, eller används kvalitet också som ett konkurrensmedel vid utvärdering av anbud?
10. Hur arbetar Trafikverket med hållbarhetskrav i upphandlingar, till exempel krav på miljö, arbetsmiljö eller socialt ansvar?
11. Hur tänker Trafikverket kring livscykelkostnader, alltså kostnader för drift och underhåll över tid?
12. Har du upplevt att kravställningen i beläggningsupphandlingar har förändrats över tid? I så fall, på vilket sätt?
13. Har det skett någon förändring i hur mycket fokus som läggs på lägsta pris jämfört med långsiktigt värde eller livscykelkostnader?
14. Har hållbarhetskrav fått större betydelse i nyare upphandlingar jämfört med äldre upphandlingar?
15. Finns det risk att för många eller för detaljerade krav begränsar konkurrensen eller höjer kostnaderna?
16. Hur följer Trafikverket upp att leverantören faktiskt uppfyller krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö under entreprenadens genomförande?
17. Finns det något i Trafikverkets sätt att arbeta med beläggningsupphandlingar som du tror kommer att förändras framöver?

8.2 Bilaga 2: Tidsplan



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	**Aktivitet**	**Startvecka**	**Slutvecka**	**v14**	**v15**	**v16**	**v17**	**v18**	**v19**	**v20**	**v21**	**v22**	**v23**
2	Litteraturstudie och teoretisk referensram	v14	v15										
3	Samla upphandlingsdokument	v14	v16										
4	Förbereda intervjuguide	v15	v16										
5	Genomföra intervjuer	v16	v17										
6	Transkribera intervjuer	v17	v18										
7	Dokumentanalys	v17	v19										
8	Kodning och tematisk analys	v19	v21										
9	Jämförande analys mellan fallen	v20	v21										
10	Skriva resultat och analys	v21	v22										
11	Slutredigering och korrektur	v22	v23										
12	Slutlig inlämning	v23	v23										
13													
14	**Gantt-schema för examensarbete**												

Figur 1: Gantt-schema för examensarbete